M8 Mobile: Hướng dẫn sử dụng

Xem, đo, kiểm tra thửa đất; lập Phiếu đo đạc chỉnh lý (PL17), Trích lục bản đồ địa chính (PL19), Bản vẽ tách thửa, hợp thửa (Mẫu số 22); lập hồ sơ đất đai (sổ mục kê, sổ địa chính, đơn đăng ký, bản mô tả ranh giới...), ghép nhiều tờ bản đồ đúng tọa độ VN-2000, xuất Shapefile; xem và sửa bảng thuộc tính gCadas (.gtp) ngay trên điện thoại

Phiên bản ứng dụng: 2026-11-05-d · Tài liệu cập nhật ngày 05/11/2026

Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy
Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Liên hệ nhận key kích hoạt và hỗ trợ
Nguyễn Xuân Thủy – ĐT: 0972839747

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Bắt đầu và kích hoạt
3. Màn hình và cách bố trí menu
4. Danh sách chức năng
5. Hướng dẫn từng việc
6. Xử lý sự cố
7. Lưu ý
8. Bản quyền và liên hệ

1. Giới thiệu

- M8 Mobile chạy trên trình duyệt của điện thoại hoặc máy tính bảng (Safari, Chrome), không cần cài từ kho ứng dụng.
- Mở được bản đồ **DGN** của MicroStation V7 và V8 (V8i, gCadas) và bản vẽ **DXF** của AutoCAD (R12 đến 2018 và mới hơn); đọc, sửa và ghi lại file thuộc tính gCadas **.gtp** của tờ bản đồ.
- Bản vẽ hiển thị theo hệ tọa độ **VN-2000**; có thể bật ảnh vệ tinh làm nền để đối chiếu.
- 🧩 **Ghép bản đồ:** gắn các tờ bên cạnh (DGN, DXF) để xem cùng tờ đang mở, đặt đúng tọa độ VN-2000 (kể cả tờ khác kinh tuyến trục), chép đối tượng theo lớp, kiểm tra tiếp biên (mục 4.6, 5.23).
- 📂 **Hồ sơ đất đai:** đánh số thửa, sửa lỗi ranh, vẽ khung tờ; lập Đơn đăng ký, Danh sách công khai, Sổ mục kê, Sổ địa chính, Bản mô tả ranh giới, Phiếu xác nhận hiện trạng, Bảng tọa độ; tổng hợp loại đất, xuất Shapefile, GeoJSON gồm cả các lệnh thửa đất: tạo thửa, thông tin thửa, Phiếu PL17, trích lục, tách / hợp thửa, bảng thuộc tính .gtp (mục 4.7, 5.21).
- Dùng được trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính: màn hình rộng thì thanh lệnh, dải lệnh và bảng thông tin tự bố trí gọn hơn (mục 3).
- Dữ liệu xử lý ngay trên máy, không tải lên máy chủ nào. **File bản đồ gốc không bị ghi đè**: chỉnh sửa và thông tin thửa được lưu trong trình duyệt của máy, theo từng file. File .gtp chỉ được ghi khi bạn bấm Cập nhật.

Các hình trong tài liệu chụp từ M8 Mobile bản 2026-11-05-d trên điện thoại (màn 390 px), dùng file bản đồ DGN mẫu gồm 4 thửa của một bản trích đo và một file .gtp mẫu dựng cho 4 thửa đó. Ảnh vệ tinh được tắt cho dễ nhìn. Số thửa, chủ sử dụng, địa chỉ, giấy tờ trong hình đều là số liệu ví dụ.

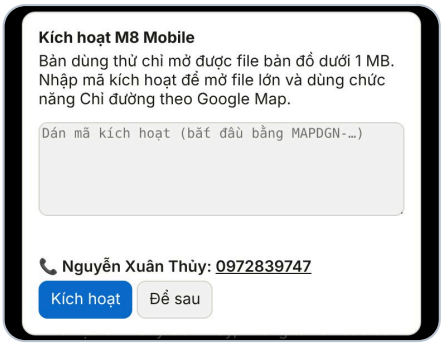
2. Bắt đầu và kích hoạt

1. **Mở đúng cách.** Dùng Safari (iPhone) hoặc Chrome (Android) và mở địa chỉ https của ứng dụng. Không mở trong khung xem trước của ứng dụng khác: khi đó trình duyệt chặn ảnh vệ tinh và vị trí, ứng dụng sẽ báo "⚠ Đang xem trong khung xem trước".

2. **Thêm vào màn hình chính** để mở như một ứng dụng. Safari: nút Chia sẻ, Thêm vào MH chính. Chrome: nút ⋮, Thêm vào màn hình chính.
3. **Cho phép vị trí** khi trình duyệt hỏi. Trên iPhone kiểm tra ở Cài đặt, Quyền riêng tư và Bảo mật, Dịch vụ định vị.
4. **Mở file.** Bấm **Mở** rồi chọn file .dgn hoặc .dxf. Có file thuộc tính gCadas cùng tên tờ (ví dụ *To12.dgn* và *To12.gtp*) thì chọn cùng lúc cả hai file. File được lưu vào **Thư viện** để lần sau mở lại nhanh.

2.1 Kích hoạt bản quyền

- **Bản dùng thử** chỉ mở file bản đồ dưới 1 MB và khóa chức năng Chỉ đường. Các chức năng khác dùng đầy đủ.
- **Nhận mã kích hoạt:** liên hệ **Nguyễn Xuân Thủy – ĐT: 0972839747**. Số điện thoại này cũng ghi trong hộp Kích hoạt và ở cuối mỗi trang tài liệu.
- **Kích hoạt:** bấm 🔑 **Kích hoạt**, dán mã (dòng chữ bắt đầu bằng **MAPDGN-**) vào ô, bấm **Kích hoạt**. Dính thêm chữ khác khi sao chép cũng được, ứng dụng tự lấy đúng mã. Nút đổi thành "✔ Bản quyền" màu xanh.
- **Link kích hoạt:** nếu được gửi đường link có kèm mã, chỉ cần bấm link để mở ứng dụng, mã tự được nhập.
- Lô mã M8-2611 dùng cho M8 bản 2026-11-01-e trở đi; bản này nhận cả mã cũ.

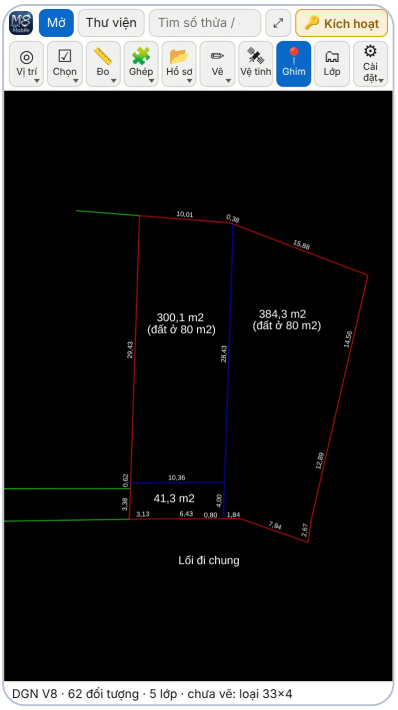


Hình 1. Hộp 🔑 Kích hoạt ở bản dùng thử: ô dán mã và số điện thoại nhận mã

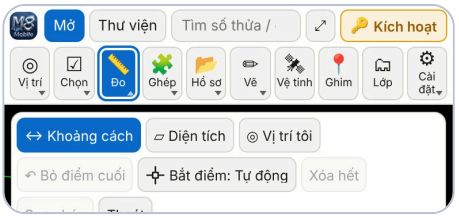
3. Màn hình và cách bố trí menu

- **Hàng 1:** logo, Mở, Thư viện, ô Tìm số thửa / chữ, nút ⤢ Vừa khung và nút 🔑 **Kích hoạt** (viền cam ở bản dùng thử; đã kích hoạt thì chỉ còn dấu ✔ màu xanh).
- **Hàng 2:** mười nút: ◎ Vị trí, ☑ Chọn, 📏 Đo, 🧩 Ghép, 📂 Hồ sơ, ✏ Vẽ, 🛰️ Vệ tinh, 📍 Ghim, 🗂️ Lớp, ⚙ Cài đặt. Phần còn lại là bản đồ; dưới cùng là dòng trạng thái (định dạng file, số đối tượng, kết quả, thông báo).
- **Nút có dấu ▾ là nhóm lệnh** (Vị trí, Chọn, Đo, Ghép, Hồ sơ, Vẽ, Cài đặt). Bấm để hiện **dải lệnh** ngay dưới thanh menu. Mỗi lúc chỉ mở một dải.
- ☑ **Chọn,** 📏 **Đo và** ✏ **Vẽ:** bấm là vào luôn chế độ chọn (ⓘ Chọn 1), chế độ đo (↔ Khoảng cách) hoặc chế độ vẽ (công cụ Chọn). Dải lệnh **giữ nguyên** trong lúc làm để bấm tiếp ↶, Xóa hết, Thoát...; bấm lại nút nhóm để ẩn dải, chế độ vẫn chạy.
- ◎ **Vị trí,** 📂 **Hồ sơ,** ⚙ **Cài đặt:** chọn một lệnh thì dải tự ẩn nhưng **lệnh vẫn đang chạy**, giống công cụ gCadas. Muốn đổi lệnh, bấm lại nút nhóm.
- **Nút không có ▾ là nút độc lập** (Vệ tinh, Ghim, Lớp): bấm là có tác dụng ngay. Nút đang bật hoặc nhóm đang chạy lệnh được tô xanh.
- Các khung Thông tin thửa, Tách / hợp thửa, Bảng thuộc tính hiện ở phần dưới màn hình; phần trên vẫn kéo, phóng bản đồ được.
- 🧩 **Ghép:** dải Ghép cũng giữ nguyên trong lúc làm (bật, tắt tờ ghép, chọn kinh tuyến trục, chép...); bấm ✕ hoặc bấm lại 🧩 để ẩn dải, các tờ ghép vẫn hiện.
- **Trên máy tính, máy tính bảng ngang** (màn hình rộng từ 900 px): hàng nút có chữ nằm ngang; dải lệnh nổi gọn ở góc trên bên trái; bảng Thông tin thửa, Tách / hợp thửa nổi ở góc dưới bên phải để vẫn thấy bản đồ (Hình 6).

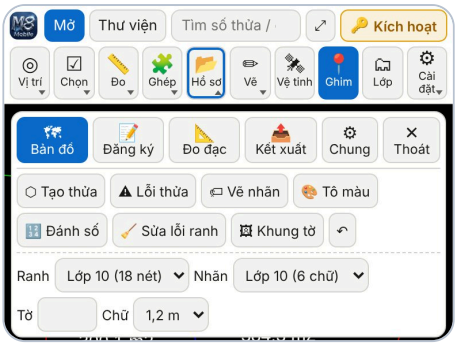
Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.



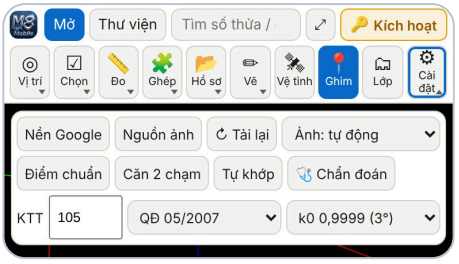
Hình 2. Màn hình chính: hai hàng menu, bản đồ DGN mẫu (bản dùng thử: nút Kích hoạt viền cam)



Hình 3. Bấm 📏 Đo: vào chế độ đo, dải lệnh Đo giữ nguyên trong lúc đo

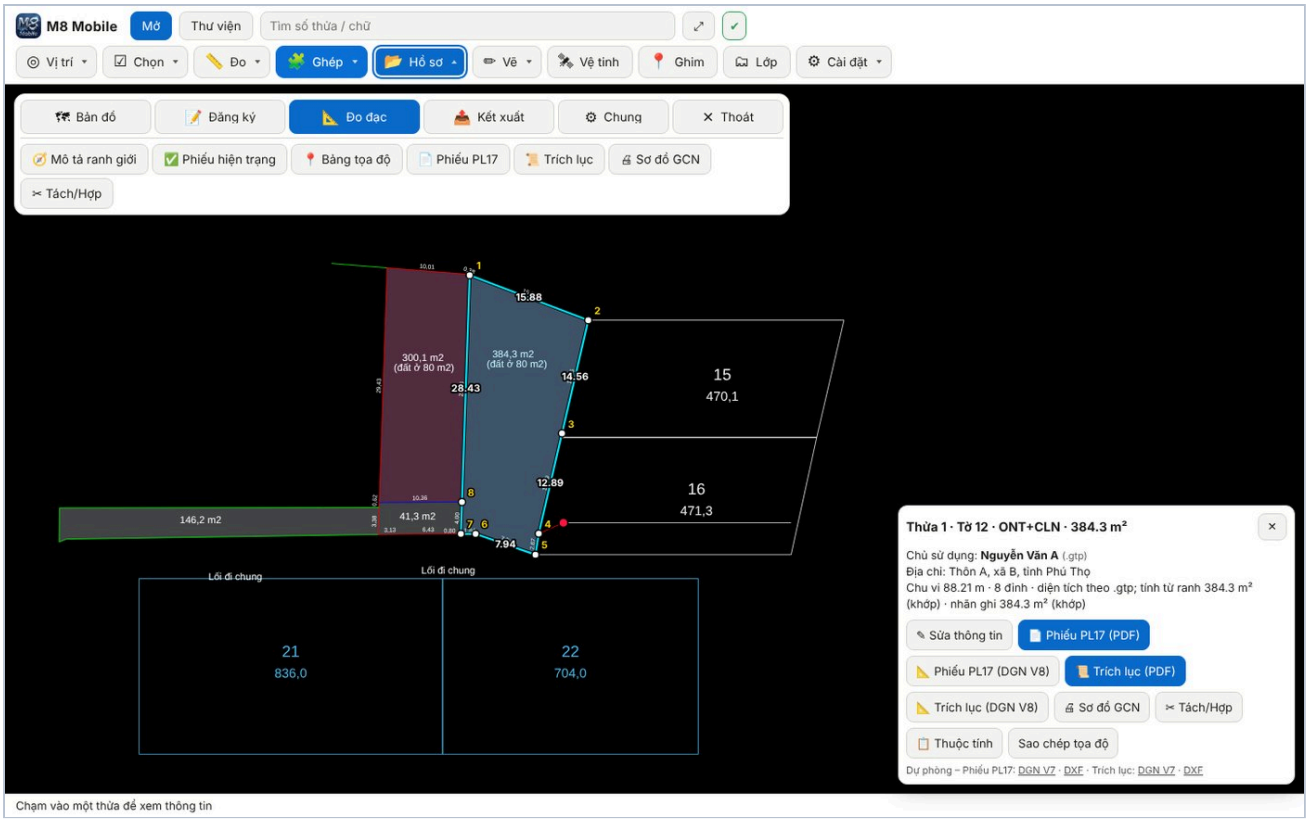


Hình 4. Dải lệnh 📂 Hồ sơ, nhóm 🗺️ Bản đồ: lệnh thửa đất và các ô Ranh, Nhãn, Tờ, Chữ



Hình 5. Dải lệnh ⚙ Cài đặt

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.



Hình 6. Trên máy tính (màn hình 1440 px): hai hàng trên cùng, nút có chữ nằm ngang; dải 📂 Hồ sơ nổi gọn ở góc trên, bảng Thông tin thửa ở góc dưới bên phải; hai tờ ghép hiện cùng tờ mẫu

4. Danh sách chức năng

4.1 Hàng 1: thanh trên

Nút	Chức năng
Mở	Chọn file bản đồ trên máy: **.dgn** (MicroStation V7, V8) hoặc **.dxf** (AutoCAD). Có thể chọn kèm file thuộc tính gCadas **.gtp** cùng tên tờ: M8 tự nối (mục 5.19). File mở được lưu vào Thư viện trên máy.
Thư viện	Danh sách bản đồ đã lưu trên máy này: **Mở** để mở lại, **Xóa** để bỏ khỏi Thư viện.
Tìm số thửa / chữ	Gõ số thửa hoặc nội dung chữ rồi nhấn Enter. Nhấn Enter tiếp để sang kết quả kế tiếp (mục 5.2).
Ô chọn model	Chỉ hiện khi file DGN có nhiều model. Chọn model cần xem.
⤢	Vừa khung: căn toàn bộ bản vẽ vào màn hình.
🔑 **Kích hoạt / ✔**	Viền cam: bản dùng thử, bấm để nhập mã kích hoạt. Dấu ✔ màu xanh: đã kích hoạt, bấm để xem mã (mục 2.1, 5.26).

4.2 Hàng 2: mười nút của menu chính

Nút	Loại	Chức năng
◎ **Vị trí ▾**	Nhóm	Định vị GPS: vị trí hiện tại, căn giữa, bám theo, ghim vị trí (mục 4.3, 5.4).
☑ **Chọn ▾**	Nhóm	Vào chế độ chọn (Chọn 1) và hiện dải Chọn: chọn, xóa, di chuyển, sửa chữ (mục 4.4, 5.8).

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Nút	Loại	Chức năng
📏 **Đo ▾**	Nhóm	Vào chế độ đo (Khoảng cách) và hiện dải Đo: khoảng cách, diện tích (mục 4.5, 5.5, 5.6).
🧩 **Ghép ▾**	Nhóm	Ghép bản đồ như References của MicroStation V8i: gắn các tờ bên cạnh (DGN, DXF) để xem cùng tờ đang mở, đúng tọa độ VN-2000; chép đối tượng theo lớp; kiểm tra tiếp biên (mục 4.6, 5.23).
📂 **Hồ sơ ▾**	Nhóm	Hồ sơ đất đai, gồm cả các lệnh thửa đất: 🗺️ Bản đồ (tạo thửa, lỗi thửa, vẽ nhãn, tô màu, đánh số thửa, sửa lỗi ranh, khung tờ), 📝 Đăng ký (thông tin thửa, bảng thuộc tính .gtp, đơn, danh sách công khai, sổ mục kê, sổ địa chính), 📐 Đo đạc (mô tả ranh giới, phiếu hiện trạng, bảng tọa độ, Phiếu PL17, trích lục, sơ đồ in Giấy chứng nhận, tách / hợp), 📤 Kết xuất (tổng hợp loại đất, thống kê thửa, Shapefile, GeoJSON) (mục 4.7, 5.10 đến 5.22).
✏ **Vẽ ▾**	Nhóm	Vào chế độ vẽ và hiện dải công cụ vẽ, sửa như MicroStation / AutoCAD: thẳng, gấp khúc, chữ nhật, vùng, tròn, cung, song song, chữ; dời, chép, xoay, tỷ lệ, đối xứng, sửa đỉnh, đầu đoạn, cắt, kéo dài, phá khối, xóa; lớp, màu, kiểu nét, độ dày (mục 4.8, 5.9).
🛰️ **Vệ tinh**	Độc lập	Bật hoặc tắt ảnh vệ tinh làm nền; sáng xanh khi bật (mục 5.24).
📍 **Ghim**	Độc lập	Bật sẵn. Chạm bản đồ để ghim một điểm và xem tọa độ; tự bắt đầu đoạn thẳng ở gần (mục 5.7). Tạm tắt khi đang Đo, Chọn, Vẽ, xem Thông tin thửa, Tách/Hợp, Bảng thuộc tính hoặc Căn 2 chạm.
🗂️ **Lớp**	Độc lập	Mở hoặc đóng bảng lớp; chạm từng lớp để bật, tắt (mục 5.2).
⚙ **Cài đặt ▾**	Nhóm (cuối)	Ảnh nền, hiệu chỉnh vị trí, hệ tọa độ, chẩn đoán (mục 4.9).

4.3 Nhóm ◎ Vị trí

Khi bật định vị, dòng trên cùng hiện sai số, vĩ độ, kinh độ và tọa độ VN-2000. Chấm xanh là vị trí của bạn; khi vị trí ở ngoài khung nhìn, mũi tên xanh ở mép màn hình chỉ hướng và khoảng cách.

Lệnh	Chức năng
● **Bật định vị**	Bật GPS của điện thoại, hiện vị trí hiện tại (chấm xanh). Lần đầu trình duyệt hỏi quyền vị trí: chọn Cho phép.
⌖ **Căn giữa**	Đưa vị trí của bạn về giữa màn hình.
Bám theo	Bản đồ tự chạy theo vị trí của bạn; nút tô xanh khi đang bật.
⤢ **Về bản đồ**	Quay lại toàn bộ bản vẽ.
📍 **Ghim vị trí tôi**	Ghim đúng vị trí hiện tại làm một điểm.
Sao chép	Sao chép vĩ độ, kinh độ của vị trí hiện tại.
Tắt định vị	Tắt định vị, đóng dòng trạng thái vị trí.

4.4 Nhóm ☑ Chọn

Lệnh	Chức năng
① **Chọn 1**	Chạm vào đối tượng nào thì chỉ chọn đối tượng đó; chạm chỗ trống để bỏ chọn. Là kiểu chọn mặc định khi bấm ☑ Chọn.
⊕ **Chọn nhiều**	Chạm lần lượt để chọn thêm hoặc bỏ chọn từng đối tượng. Thanh "Đã chọn" hiện số đối tượng.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Lệnh	Chức năng
▭ **Khung**	Kéo một khung trên bản đồ để chọn nhiều đối tượng. Bấm lại để tắt khung.
✥ **Di chuyển**	Kéo đối tượng đã chọn để dời; hoặc chạm điểm gốc rồi chạm điểm đích (cả hai tự bắt đầu đoạn ở gần).
✎ **Sửa chữ**	Sửa nội dung và cao chữ khi đã chọn đúng 1 chữ. Nhanh hơn: **chạm 2 lần vào chữ**.
🗑️ **Xóa**	Xóa các đối tượng đã chọn. Chọn trên 50 đối tượng thì ứng dụng hỏi lại.
Bỏ chọn	Bỏ chọn tất cả.
↶ và ↷	Hoàn tác, làm lại các thao tác xóa, di chuyển, sửa chữ.
Thoát	Thoát chế độ chọn và ẩn dải Chọn.

4.5 Nhóm 📏 Đo

Khi đang đo, chạm bản đồ chỉ nhận điểm ở đầu hoặc cuối đoạn thẳng (mục 5.3).

Lệnh	Chức năng
↔ **Khoảng cách**	Đo tổng chiều dài đường gấp khúc qua các điểm; mỗi đoạn có số đo riêng. Là kiểu đo mặc định khi bấm 📏 Đo.
▱ **Diện tích**	Đo diện tích và chu vi hình khép kín (từ 3 điểm).
◎ **Vị trí tôi**	Thêm vị trí GPS hiện tại làm một điểm đo; thông báo ghi sai số.
↶ **Bỏ điểm cuối**	Bỏ điểm vừa đặt (đang chờ ràng buộc bắt điểm thì bỏ ràng buộc trước). Trên máy tính: phím Backspace hoặc Delete.
⌖ **Bắt điểm**	Chọn chế độ bắt điểm cho điểm đo: giao điểm, trung điểm, chân vuông góc, tâm... như MicroStation (mục 5.3).
Xóa hết	Xóa toàn bộ điểm đo để làm lại.
Sao chép	Sao chép kết quả đo.
Thoát	Thoát chế độ đo và ẩn dải Đo. Trên máy tính: phím Esc.

4.6 Nhóm 🧩 Ghép bản đồ

Như **References** của MicroStation V8i: tờ ghép chỉ để **xem** cùng tờ đang mở, không sửa và không ghi vào tờ đang mở; cần thì chép đối tượng theo lớp. Dải Ghép có hàng lệnh và danh sách các tờ đã ghép (Hình 50).

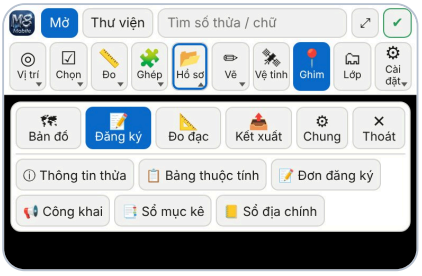
Lệnh / ô	Chức năng
📎 **Gắn tờ**	Chọn một hoặc nhiều file DGN, DXF của các tờ bên cạnh. Tờ ghép hiện cùng tờ đang mở, đặt đúng tọa độ VN-2000; file được lưu vào Thư viện trên máy để lần sau tự gắn lại.
📚 **Thư viện**	Ghép các tờ đã lưu trên máy (đã mở hoặc đã ghép trước đây).
⤢ **Xem hết**	Xem cả tờ đang mở và các tờ ghép đang hiện.
🔗 **Tiếp biên**	So các đầu đường ranh còn hở của tờ đang mở với đỉnh đường ranh cùng lớp của tờ ghép: liệt kê điểm lệch, điểm không có điểm tương ứng; ↪️ kéo các điểm lệch về đúng tờ ghép (mục 5.23).
×	Đóng dải Ghép; các tờ ghép vẫn hiện.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

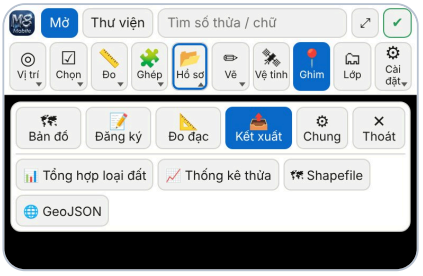
Lệnh / ô	Chức năng
Ô tích, tên tờ	Hiện hoặc ẩn tờ ghép. Dòng chữ xanh dưới tên là kết quả kiểm tra tọa độ: VN-2000, kinh tuyến trục, liền kề / chồng lên / cách tờ đang mở bao xa; chữ cam là cảnh báo cần xem lại.
KTT	Kinh tuyến trục của tờ ghép. Mặc định bằng tờ đang mở; tờ ghép ghi theo kinh tuyến trục khác (ví dụ 104°45′ của tỉnh cũ) thì chọn đúng ở đây, M8 chuyển đổi chính xác. Tờ nằm cách xa, M8 tự gợi ý kinh tuyến trục phù hợp.
Màu	Màu hiển thị tờ ghép: gốc (theo file), mờ, xám hoặc xanh để phân biệt với tờ đang mở.
🗂️ **Lớp**	Bật, tắt từng lớp của tờ ghép (không ảnh hưởng lớp của tờ đang mở).
🔍 **Xem**	Đưa màn hình tới cả tờ ghép.
📋 **Chép**	Chép đối tượng của các lớp đã chọn sang tờ đang mở: giữ nguyên lớp, màu, kiểu nét, đúng tọa độ; tùy chọn chỉ trong khung nhìn, bỏ đối tượng đã có y hệt. Một bước sửa, ↶ hoàn tác được.
× (trong danh sách)	Gỡ tờ ghép khỏi tờ đang mở (file vẫn còn trong Thư viện).

4.7 Nhóm 📂 Hồ sơ đất đai

Nhóm này gồm cả các lệnh thửa đất trước đây ở nút ⬡ Thửa, xếp về đúng nhóm, không trùng lệnh. Dải lệnh có hàng nhóm 🗺️ **Bản đồ,** 📝 **Đăng ký,** 📐 **Đo đạc,** 📤 **Kết xuất**, nút ⚙ **Chung** (thông tin in trên mẫu), × **Thoát**, và các lệnh của nhóm đang chọn; nhóm Bản đồ có thêm hàng ô Ranh, Nhãn, Tờ, Chữ (Hình 7, 4). Bấm đổi nhóm thì dải vẫn mở; M8 nhớ nhóm dùng lần trước. Chọn một lệnh thì dải tự ẩn để thấy bản đồ. Lệnh dùng thửa tự tạo thửa nếu chưa tạo.



Hình 7. Bấm 📂 Hồ sơ: hàng nhóm và các lệnh của nhóm 📝 Đăng ký



Hình 8. Nhóm 📤 Kết xuất: tổng hợp loại đất, danh sách thửa, Shapefile, GeoJSON

Nhóm	Lệnh	Kết quả
🗺️ **Bản đồ**	⬡ **Tạo thửa**	Dò các đường ranh khép kín trên lớp Ranh để tạo vùng thửa, đọc nhãn, tính diện tích và kiểm tra lỗi (mục 5.10).
	⚠ **Lỗi thửa**	Mở bảng Kiểm tra thửa: đầu hở, cắt nhau, thiếu số, trùng số, lệch diện tích (mục 5.11).
	🏷️ **Vẽ nhãn**	Vẽ nhãn số thửa, diện tích, loại đất cho các thửa chưa có nhãn (đã nối .gtp: theo .gtp); có thể tự đánh số (mục 5.13).
	🎨 **Tô màu**	Bật hoặc tắt tô màu thửa theo loại đất; màu đỏ là thửa chưa có số (mục 5.14).

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Nhóm	Lệnh	Kết quả
	🔢 **Đánh số**	Đánh số thửa tự động trong tờ: từ trái sang phải, từ trên xuống dưới (zích zắc) hoặc rắn bò; đánh lại tất cả hoặc chỉ thửa chưa có số (tiếp theo số lớn nhất). Xem trước bằng chữ cam, rồi sửa / thêm chữ số thửa trên nhãn và ghi số mới vào .gtp.
	🧹 **Sửa lỗi ranh**	Sửa đường trên lớp Ranh trong dung sai (mặc định 0,05 m): đầu hở được bắt dính vào đỉnh, cạnh gần, cắt phần thừa hoặc kéo dài phần hụt; gộp đầu đường lệch nhau; xóa đường vẽ trùng. Ghi thành một bước, ↶ hoàn tác được.
	🖼️ **Khung tờ**	Vẽ khung tờ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200 đến 1:10 000: theo lưới chia mảnh (kích thước tờ theo TT 26/2024/TT-BTNMT) hoặc bao vùng các thửa; lưới tọa độ 10 cm trên giấy, số tọa độ, tên tờ, tỷ lệ, hệ tọa độ.
	↶	Hoàn tác thao tác vừa làm (ví dụ vừa vẽ nhãn).
	Ô Ranh, Nhãn, Tờ, Chữ	Lớp chứa đường ranh thửa. Mặc định lớp 10; chọn "Nhiều lớp..." để gõ nhiều lớp, ví dụ 10, 23. Lớp chứa chữ nhãn thửa (số thửa, diện tích, loại đất). Mặc định lớp 13, không có thì ứng dụng tự chọn lớp có nhiều số thửa hoặc chữ diện tích nhất. Ô Tờ: số hiệu tờ bản đồ, dùng cho phiếu và file thống kê. Đã nối .gtp thì phiếu ghi tờ theo file. Ô Chữ: chiều cao chữ nhãn khi Vẽ nhãn: 0,8 m, 1,2 m, 1,8 m hoặc 2,5 m.
📝 **Đăng ký**	ⓘ **Thông tin thửa**	Bật chế độ xem thửa: chạm vào một thửa để xem, sửa thông tin và lập phiếu (mục 5.12).
	📋 **Bảng thuộc tính**	Bảng thuộc tính gCadas (.gtp) của tờ bản đồ: xem, tìm, sửa, ghi lại file .gtp; sửa số thửa, diện tích, loại đất thì chữ nhãn thửa trên bản đồ đổi theo; lấy thửa mới từ gtp gốc (mục 5.19, 5.20).
	📝 **Đơn đăng ký**	Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 15, NĐ 151/2025/NĐ-CP) cho thửa chạm chọn: người sử dụng đất, thửa đất, mục đích, thời hạn, nguồn gốc điền sẵn theo .gtp.
	📢 **Công khai**	Danh sách công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 06/ĐK): thửa chưa cấp Giấy chứng nhận, mọi thửa có chủ hoặc cả tờ; PDF khổ ngang và Excel.
	📑 **Sổ mục kê**	Sổ mục kê đất đai của tờ (Phụ lục 18, TT 26/2024/TT-BTNMT): số thửa, tên và mã đối tượng sử dụng, diện tích, loại đất theo giấy tờ và theo hiện trạng; PDF khổ ngang và Excel.
	📒 **Sổ địa chính**	Sổ địa chính (Mẫu số 01/ĐK), mỗi người sử dụng đất một trang: lập cho cả tờ hoặc cho người sử dụng của một thửa chạm chọn. Cần nối file .gtp.
📐 **Đo đạc**	🧭 **Mô tả ranh giới**	Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất (Phụ lục 12, TT 26/2024/TT-BTNMT): sơ đồ thửa, từng đoạn ranh "từ điểm ... đến điểm ..." kèm thửa tiếp giáp, bảng ký xác nhận của người sử dụng đất liền kề.
	✅ **Phiếu hiện trạng**	Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất (Phụ lục 14): sơ đồ thửa, tọa độ đỉnh thửa, chiều dài cạnh, chỗ ký của người sử dụng đất, người đo đạc, đơn vị đo đạc.
	📍 **Bảng tọa độ**	Bảng thống kê tọa độ các điểm mốc ranh giới, điểm đặc trưng (Phụ lục 14a): PDF và Excel; điểm 1 ở góc Tây Bắc, đánh số theo chiều kim đồng hồ như sơ đồ các mẫu.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Nhóm	Lệnh	Kết quả
	📄 **Phiếu PL17**	Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất (Phụ lục 17, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT). Đang xem một thửa thì lập ngay cho thửa đó; chưa thì chạm vào thửa cần lập (mục 5.16).
	📜 **Trích lục**	Trích lục bản đồ địa chính (Phụ lục 19, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT) cho thửa đang xem, hoặc chạm vào thửa cần trích lục (mục 5.17).
	🖨️ **Sơ đồ GCN**	Sơ đồ thửa đất in trên Giấy chứng nhận (mục 4, trang 2) theo Thông tư 10/2024/TT-BTNMT, sửa đổi bởi Thông tư 23/2025/TT-BNNMT: hình thửa, số hiệu đỉnh theo chiều kim đồng hồ, biểu chiều dài cạnh, thửa giáp ranh, hướng Bắc; không ghi tọa độ. PDF in lên phôi, ảnh PNG, DGN V8 đúng tọa độ VN-2000 (mục 5.22).
	✂ **Tách/Hợp**	Lập phương án tách thửa, hợp thửa trên bản đồ và in Bản vẽ tách thửa, hợp thửa đất theo Mẫu số 22; khi vẽ đường tách có nút ⌖ chọn chế độ bắt điểm (mục 5.18).
📤 **Kết xuất**	📊 **Tổng hợp loại đất**	Bảng tổng hợp số thửa, diện tích, số người sử dụng, quản lý đất theo loại đất (Phụ lục 16) và bảng diện tích theo đối tượng sử dụng, quản lý; PDF khổ ngang và Excel.
	📈 **Thống kê thửa**	Xuất file Excel danh sách thửa, tổng hợp loại đất và danh sách lỗi (mục 5.15).
	🗺️ **Shapefile**	File .zip gồm .shp, .shx, .dbf (UTF-8), .cpg, .prj hệ VN-2000 theo kinh tuyến trục đang dùng; trường SO_TO, SO_THUA, DIEN_TICH, DT_BAN_DO, LOAI_DAT, MA_DT, CHU_SD, DIA_CHI. Dùng để nhập vào phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai (VBDLIS, ViLIS...), QGIS, ArcGIS.
	🌐 **GeoJSON**	Ranh thửa tọa độ WGS84 (kinh độ, vĩ độ) cho Google Earth, bản đồ web.
⚙ **Chung**		Thông tin in trên các mẫu: đơn vị hành chính (để trống thì tự lấy xã, tỉnh theo .gtp), Văn phòng / Chi nhánh VPĐK, đơn vị đo đạc, người đo đạc, người kiểm tra, công chức địa chính, chủ tịch UBND xã, địa điểm công khai.
✕ **Thoát**		Thoát chế độ thửa, tắt tô màu và điểm lỗi. Đóng dải lệnh Hồ sơ.

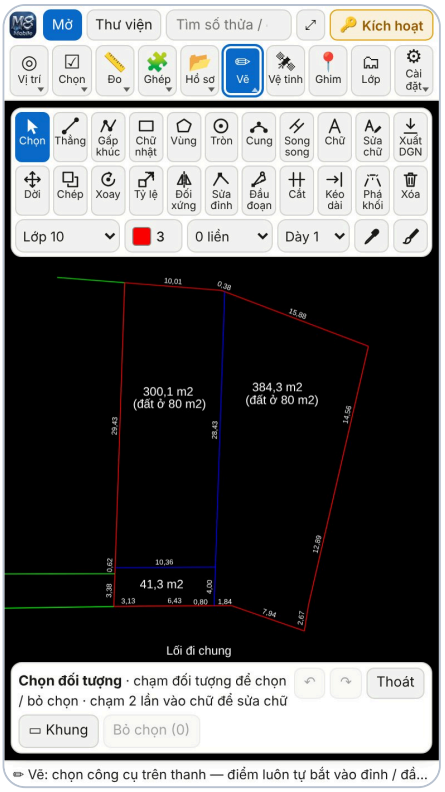
Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

4.8 Nhóm ✏ Vẽ

Bấm ✏ **Vẽ**: ứng dụng vào chế độ vẽ, hiện **dải công cụ** giống thanh Drawing và Attributes của MicroStation V8i (Hình 9):

- **Hàng 1:** Chọn và các công cụ vẽ: Thẳng, Gấp khúc, Chữ nhật, Vùng, Tròn, Cung, Song song, Chữ, Sửa chữ; cuối hàng là Xuất DGN.
- **Hàng 2:** các công cụ sửa: Dời, Chép, Xoay, Tỷ lệ, Đối xứng, Sửa đỉnh, Đầu đoạn, Cắt, Kéo dài, Phá khối, Xóa.
- **Hàng 3:** thuộc tính hiện hành: Lớp, Màu, Kiểu nét, Độ dày; ống hút (lấy thuộc tính), cọ (gán thuộc tính).
- **Thanh lệnh** ở dưới bản đồ: dòng nhắc, ô nhập số và các nút của lệnh.

Dải giữ nguyên trong lúc vẽ; bấm lại ✏ Vẽ để ẩn dải cho rộng chỗ, công cụ đang chọn vẫn chạy. Điểm luôn tự bắt (mục 5.3, 5.9).



Hình 9. Bấm ✏ Vẽ: dải công cụ hai hàng lệnh và hàng thuộc tính (Lớp, Màu, Kiểu nét, Độ dày) ở trên; thanh lệnh ở dưới bản đồ

Công cụ	MicroStation · AutoCAD	Cách dùng
Chọn	Element Selection · SELECT	Chạm đối tượng để chọn hoặc bỏ chọn (chọn được nhiều); chạm chỗ trống để bỏ chọn hết. ▭ **Khung:** kéo khung để chọn các đối tượng nằm trọn trong khung (hai ngón để di chuyển bản đồ). Chạm 2 lần vào chữ để sửa chữ.
Thẳng	Place Line · LINE	Chạm điểm đầu, điểm cuối; vẽ tiếp nối đoạn từ điểm cuối. ✓ Xong để dừng; ↶ Điểm bỏ đoạn vừa vẽ.
Gấp khúc	Place SmartLine · PLINE	Chạm từng đỉnh. ✓ Xong: đường hở; ⬠ Khép hoặc chạm lại đỉnh đầu: vùng kín. Ô **Vuông góc**: đoạn mới song song hoặc vuông góc với đoạn trước.
Chữ nhật	Place Block · RECTANG	**2 góc:** chạm 2 góc chéo, hoặc chạm góc đầu rồi nhập @ΔX ΔY là kích thước. **3 điểm:** chạm 2 điểm của một cạnh, rồi chạm phía và chiều rộng (hoặc nhập chiều rộng; dương là bên trái) để vẽ chữ nhật xoay theo cạnh thửa.
Vùng	Place Shape	Chạm từng đỉnh; chạm lại đỉnh đầu hoặc ✓ Xong để khép vùng. Dòng trạng thái báo diện tích, chu vi.
Tròn	Place Circle · CIRCLE	Chạm tâm rồi một điểm trên đường tròn, hoặc nhập bán kính (m).
Cung	Place Arc · ARC	Chạm điểm đầu, một điểm nằm trên cung, điểm cuối. Cung lưu thành đường gấp khúc mịn (lệch dây cung không quá 5 mm), hai đầu mút đúng điểm đã chạm.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Công cụ	MicroStation · AutoCAD	Cách dùng
Song song	Copy Parallel · OFFSET	Chạm đường, vùng hoặc đường tròn gốc; nhập khoảng cách (m) rồi chạm phía cần vẽ, hoặc chạm thẳng điểm mà đường song song đi qua. Chạm tiếp để vẽ thêm; ✓ Xong để chọn đối tượng khác. Đường mới giữ thuộc tính của đường gốc.
Chữ	Place Text · TEXT	Chạm điểm đặt (góc dưới bên trái dòng chữ), nhập nội dung, cao chữ (m), góc (°).
Sửa chữ	Edit Text · DDEDIT	Chạm vào chữ để sửa nội dung, cao chữ.
Dời	Move · MOVE	Chạm điểm gốc rồi điểm đích, hoặc nhập @ΔX ΔY hay dài<phương vị. Chưa chọn đối tượng thì chạm đối tượng cần dời trước.
Chép	Copy · COPY	Như Dời nhưng tạo bản sao; chạm hoặc nhập nhiều điểm đích để chép nhiều lần, ✓ Xong để dừng.
Xoay	Rotate · ROTATE	Chạm tâm xoay rồi nhập góc (°, dương là ngược chiều kim đồng hồ), hoặc chạm điểm chỉ hướng gốc và điểm chỉ hướng mới. Ô **Giữ bản gốc**: tạo bản sao đã xoay.
Tỷ lệ	Scale · SCALE	Chạm điểm gốc rồi nhập hệ số (2, 0.5…), hoặc chạm điểm tham chiếu và vị trí mới của nó. Chữ đổi cả chiều cao.
Đối xứng	Mirror · MIRROR	Chạm 2 điểm của trục đối xứng. Mặc định giữ bản gốc (tạo bản sao đối xứng); bỏ ô Giữ bản gốc để lật chính đối tượng. Chữ vẫn đọc xuôi.
Sửa đỉnh	Modify Element · grip	**Dời:** chạm gần đỉnh rồi chạm vị trí mới (hoặc nhập @ΔX ΔY). Ô **Kéo theo đỉnh trùng** (bật sẵn) dời luôn đỉnh trùng của các đường khác để ranh thửa vẫn khép. Chạm lên đường tròn để đổi bán kính. **Thêm:** chạm lên cạnh để thêm một đỉnh nằm đúng trên cạnh. **Xóa:** chạm gần đỉnh cần xóa.
Đầu đoạn	Modify Element · grip	Dời một đầu đoạn thẳng, **đầu kia giữ cố định**; không cần chọn đoạn trước. **Bắt:** giữ ngón tay gần đầu đoạn cho hiện ô vuông vàng rồi nhấc tay: đầu đó thành chấm cam, đầu kia của đoạn là ô vuông xanh. **Dời thử** bao nhiêu lần cũng được: chạm chỗ mới (tự bắt điểm; chỗ trống ngoài các đường là điểm tự do), kéo chấm cam, hoặc nhập **15.88** (dài mới, giữ hướng), **+0.5** / **−0.5**, **15.88<45**, **<45** (giữ dài, đổi phương vị). Nét đứt là hình thử, chưa ghi vào bản đồ. Đúng rồi bấm ✔ **OK** để ghi; ↶ Điểm lùi một bước dời thử; ✕ Hủy để bỏ. Đỉnh nối nhiều đoạn: ⇄ **Cạnh khác** chọn đoạn tính chiều dài; ô Kéo theo đỉnh trùng như Sửa đỉnh.
Cắt	Trim · TRIM	Chạm vào phần đường cần bỏ: M8 cắt tại giao điểm với các đối tượng khác (đầu đường khác nằm sát trong 1 mm cũng tính). Cắt ở giữa thì đường tách làm hai; vùng kín, đường tròn còn lại một đường hở hoặc một cung.
Kéo dài	Extend · EXTEND	Chạm gần đầu một đường hở: đường kéo tới đối tượng gặp đầu tiên theo hướng đoạn cuối. Muốn theo độ dài: nhập số m vào ô (số âm để rút ngắn) rồi chạm.
Phá khối	Drop Element · EXPLODE	Tách đường gấp khúc, vùng kín, chữ nhật thành các đoạn thẳng rời, giữ lớp, màu, kiểu nét, độ dày (để xóa, sửa, cắt từng đoạn). Chạm vào đối tượng; hoặc chọn trước nhiều đối tượng rồi bấm Phá khối để phá cùng lúc. Đoạn thẳng đơn thì không có gì để phá.
Xóa	Delete Element · ERASE	Chạm đối tượng để xóa. Có đối tượng đang chọn thì bấm Xóa là xóa chúng (trên 50 đối tượng thì hỏi lại).

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Công cụ	MicroStation · AutoCAD	Cách dùng
Xuất DGN	File, Merge	Ghi các đối tượng vẽ mới trong M8 ra file *tên-bản-đồ_ve-M8.dgn* (DGN V7) đúng toạ độ bản đồ, đúng lớp, màu, kiểu nét, độ dày; chữ tiếng Việt ghi mã TCVN3 với phông chữ của bản đồ.

Hàng thuộc tính hiện hành (như thanh Attributes của MicroStation): đối tượng vẽ mới nhận lớp, màu, kiểu nét, độ dày đang chọn ở đây.

Thuộc tính	MicroStation	Cách dùng
Lớp	Active Level	Lớp của đối tượng vẽ mới. Danh sách gồm các lớp của bản đồ; "+ Lớp khác..." để gõ số lớp từ 1 đến 63. Mặc định là lớp ranh thửa (10).
Màu	Active Color	Bấm ô màu để mở bảng màu của bản đồ (256 màu; file không có bảng màu thì 8 màu chuẩn), hoặc gõ số màu 0–255.
Kiểu nét	Line Style	0 liền, 1 chấm, 2 gạch vừa, 3 gạch dài, 4 gạch chấm, 5 gạch ngắn, 6 gạch 2 chấm, 7 gạch dài-ngắn.
Độ dày	Line Weight	Từ 0 đến 31.
Ống hút	Match Element Attributes	Lấy thuộc tính: chạm một đối tượng để dùng lớp, màu, kiểu nét, độ dày của nó (chạm chữ thì lấy cả cao chữ), rồi trở lại công cụ trước.
Cọ	Change Element Attributes	Gán thuộc tính hiện hành cho các đối tượng đang chọn; sau đó chạm đối tượng nào thì gán cho đối tượng đó.

Thanh lệnh ở dưới bản đồ (hiện suốt lúc vẽ, kể cả khi đã ẩn dải công cụ):

Thành phần	Chức năng
⌖ Chế độ bắt điểm	Ở đầu hàng dưới khi công cụ cần điểm: tên chế độ đang dùng; bấm để mở bảng chọn chế độ bắt điểm như MicroStation (mục 5.3). Màu cam "1 lần": chỉ dùng cho điểm tới; dấu "⋯": đang chờ điểm theo ràng buộc.
Dòng nhắc	Tên công cụ và việc cần làm tiếp; khi giữ ngón tay hoặc rê chuột thì hiện chiều dài, phương vị của đoạn đang vẽ.
Ô nhập và ↵	Gõ số rồi bấm ↵ (hoặc Enter): điểm theo các dạng ở bảng dưới, hoặc tham số của lệnh (bán kính, góc xoay, hệ số, khoảng cách, chiều rộng).
↶ Điểm	Bỏ điểm vừa đặt (công cụ Thẳng: bỏ đoạn vừa vẽ).
✓ Xong, ✓ OK, ⬠ Khép	Kết thúc đường gấp khúc, vẽ nối tiếp, chép nhiều lần, song song; ✓ OK ghi vị trí mới của Đầu đoạn; khép đường gấp khúc thành vùng.
× Hủy	Hủy lệnh đang làm dở. Trên máy tính: Esc hoặc chuột phải.
↶ và ↷	Hoàn tác, làm lại mọi thao tác vẽ, sửa. Trên máy tính: Ctrl+Z, Ctrl+Y.
Thoát	Thoát chế độ vẽ.
Ô tùy chọn	Theo công cụ: Vuông góc (Thẳng, Gấp khúc, Vùng); 2 góc hoặc 3 điểm (Chữ nhật); Giữ bản gốc (Xoay, Tỷ lệ, Đối xứng); Dời, Thêm, Xóa và Kéo theo đỉnh trùng (Sửa đỉnh); ⇄ Cạnh khác và Kéo theo đỉnh trùng (Đầu đoạn); ▭ Khung, Bỏ chọn (Chọn).

Nhập số vào ô của thanh lệnh rồi bấm ↵ (như dòng lệnh AutoCAD, AccuDraw của MicroStation). Số thập phân viết bằng dấu chấm; một số đứng riêng thì viết dấu phẩy cũng được (12,5).

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Gõ vào ô	Nghĩa
12.5<45	Dài 12,5 m theo phương vị 45° (tính từ hướng Bắc, theo chiều kim đồng hồ), tính từ điểm vừa đặt.
@3 4	Tương đối: ΔX = 3 m về phía Bắc, ΔY = 4 m về phía Đông so với điểm vừa đặt. Viết @3,4 cũng được.
2365123.45 520123.45	Toạ độ VN-2000: X (Bắc) rồi Y (Đông), đơn vị mét, như toạ độ hiện ở dòng trạng thái.
12.5	Một số: dài 12,5 m theo hướng đang vẽ (hướng đoạn trước, hoặc hướng đang giữ ngón tay, rê chuột); hoặc là tham số của lệnh đang hỏi.

4.9 Nhóm ⚙ Cài đặt

Mục	Chức năng
Nền Google	Bật hoặc tắt nền Google Maps (cần khóa API của Google). Bấm 🛰️ Vệ tinh để quay về ảnh Esri.
Nguồn ảnh	Nhập địa chỉ ảnh vệ tinh khác có các chỗ {z} {x} {y}. Để trống để quay về Esri.
↻ Tải lại	Tải lại ảnh vệ tinh, thử lại máy chủ chính.
Ảnh: tự động	Mức phóng to tối đa của ảnh vệ tinh: tự động, 18, 17 hoặc 16.
Điểm chuẩn	Mở bảng hiệu chỉnh vị trí bản vẽ bằng điểm chuẩn tọa độ Google Maps (mục 5.25).
Căn 2 chạm	Căn bản vẽ theo từng cặp điểm: chạm một điểm trên bản vẽ, rồi chạm đúng điểm đó trên ảnh.
Tự khớp	Tự khớp ranh bản vẽ với đường nét trên ảnh vệ tinh (cần bật Vệ tinh).
🩺 Chẩn đoán	Kiểm tra ảnh vệ tinh, quyền vị trí, tọa độ bản đồ và nêu nguyên nhân khi có lỗi; có nút sao chép báo cáo và xóa bộ nhớ đệm.
KTT	Kinh tuyến trục VN-2000, mặc định 105°.
Ô hệ quy chiếu	Không dịch, hoặc QĐ 05/2007 (7 tham số) để chuyển VN-2000 sang WGS84. Mặc định QĐ 05/2007.
Ô k0	Hệ số k0: 0,9999 (múi 3°) hoặc 0,9996 (múi 6°).

4.10 Bảng và hộp phụ

Các bảng Lớp, Điểm chuẩn, Thư viện, Kiểm tra thửa không mở cùng lúc: mở bảng này thì bảng kia tự đóng.

Thành phần	Nội dung
Bảng Lớp (🗂️ Lớp)	Ở góc trên bên phải bản đồ, rộng vừa nội dung. Dòng đầu là ô **Tất cả**: tích một lần bật tất cả các lớp, tích lần nữa bỏ tất cả để chọn từng lớp (bật một phần thì ô hiện dấu –). Mỗi lớp chỉ có ô tích và tên lớp (tên quá dài được cắt bớt bằng dấu …). Hiện khoảng 15 lớp, nhiều hơn thì cuộn; Bảng thuộc tính, Thông tin thửa hoặc Tách/hợp đang mở ở dưới thì bảng Lớp tự co lại cho khỏi che. File DXF hiện đúng tên lớp trong file. Lớp tắt thì không hiện và không được bắt điểm.
Hộp ghim	Hiện "Đã bắt điểm" nếu điểm dính đầu đoạn, thửa hoặc chữ gần nhất, vĩ độ, kinh độ và tọa độ VN-2000. Nút: Mở Google Maps; Chỉ đường (cần kích hoạt); Sao chép; Xóa ghim.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Thành phần	Nội dung
Bảng Thông tin thửa	Số thửa, tờ, loại đất, diện tích (đã nối .gtp: theo .gtp); chủ sử dụng, địa chỉ, ghi chú (lấy từ .gtp thì ghi "(.gtp)"); chu vi, số đỉnh, so sánh diện tích .gtp và chữ nhãn với diện tích tính từ ranh; nhắc khi nhãn bản đồ khác .gtp. Nút: ✎ Sửa thông tin; 📄 Phiếu PL17 (PDF), 📐 Phiếu PL17 (DGN V8); 📜 Trích lục (PDF), 📐 Trích lục (DGN V8); ✂ Tách/Hợp; 📋 Thuộc tính (khi đã nối .gtp); Sao chép tọa độ; dòng Dự phòng: DGN V7, DXF của phiếu và trích lục.
Bảng Sửa thông tin thửa	Số thửa, loại đất (lấy từ .gtp thì ghi "(.gtp)"), chủ sử dụng, địa chỉ thửa, ô Xã, tỉnh của tờ, ghi chú; các ô của Phiếu PL17 và của Trích lục; 💾 Lưu hoặc Hủy (Enter là Lưu, Esc là Hủy). Ô trống có chữ xám là giá trị sẽ lấy từ .gtp.
Bảng Kiểm tra thửa (⚠ Lỗi)	Số thửa, số cảnh báo, ô "Hiện điểm lỗi trên bản đồ", danh sách lỗi theo nhóm; chạm một dòng để tới chỗ lỗi.
Khung ✂ Tách / hợp thửa	Thửa gốc, các thửa sau; nút ✂ Vẽ đường tách, ⊕ Hợp thửa, ↶ Hoàn tác, 📝 Thông tin, 📄 Bản vẽ (PDF), 📐 Bản vẽ (DGN V8), Làm mới; dòng Dự phòng: DGN V7, DXF. Khi đang vẽ đường tách: ⌖ Bắt điểm (chế độ bắt điểm), ↶ Bỏ điểm cuối, Hủy đường tách.
Bảng thuộc tính (.gtp)	Mở ra cao vừa 5 dòng, các dòng còn lại cuộn; kéo thanh tiêu đề để cao hơn. Thanh tiêu đề: tên file, Cập nhật, ✎ (sửa đủ), 💾 (lưu file mới), ⇄ (cập nhật gtp), ⋯ (menu), ▾ (thu gọn), ✕ (đóng); ô Tìm, ô Lọc; bảng thửa.
Khung ⇄ Cập nhật gtp	📂 gtp đích, 📂 gtp gốc; kết quả so; danh sách thửa mới có ô chọn; ⇄ Chép thửa mới sang đích; ✏ Tạo thửa mới, ⇊ DGN ranh thửa mới, Cập nhật file đích, Xem trong bảng, Bỏ đánh dấu.
Thanh lệnh ✏ Vẽ	Ở dưới bản đồ khi đang vẽ: dòng nhắc, ô nhập số, ↵, ↶ Điểm, ✓ Xong, ⬠ Khép, ✕ Hủy, ô tùy chọn của công cụ; ↶, ↷, Thoát (mục 4.8).
Hộp Đặt chữ	Nội dung chữ, cao chữ (m), góc (°); Đặt chữ hoặc Hủy.
Bảng màu ✏ Vẽ	Các màu của bản đồ (file không có bảng màu thì 8 màu chuẩn); chạm ô màu để chọn, hoặc gõ số màu 0–255.
Bảng Chế độ bắt điểm	Mở bằng ⌖ (thanh lệnh ✏ Vẽ) hoặc ⌖ Bắt điểm (dải Đo): 19 chế độ, Số chia đoạn, Về Tự động, Thiết lập Đa chế độ; ✕ hoặc chạm bản đồ để đóng (mục 5.3).
Bảng Điểm chuẩn	Ô dán tọa độ điểm chuẩn; Thêm điểm chuẩn từ ghim; Xóa hiệu chỉnh.
Danh sách Thư viện	Các bản đồ đã lưu: Mở hoặc Xóa.
Hộp Sửa chữ	Nội dung chữ và cao chữ (m); Lưu hoặc Hủy.
Hộp Kích hoạt	Ô dán mã; tên và số điện thoại liên hệ nhận mã (Nguyễn Xuân Thủy: 0972839747); Kích hoạt; Để sau.
Hộp Chẩn đoán	Báo cáo; Sao chép báo cáo; ↻ Xóa bộ nhớ đệm & tải lại (bản đồ và cài đặt vẫn giữ); Đóng.

5. Hướng dẫn từng việc

5.0 Thao tác nhanh

Việc cần làm	Thao tác
Mở bản đồ	Bấm Mở, chọn file .dgn hoặc .dxf. Lần sau: Thư viện, rồi Mở ở tên file.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Việc cần làm	Thao tác
Mở bản đồ kèm thuộc tính gCadas	Bấm Mở, chọn cùng lúc file .dgn và file .gtp cùng tên tờ.
Xem cùng các tờ bên cạnh	🧩 Ghép, 📎 Gắn tờ, chọn file các tờ bên cạnh (mục 5.23).
Lập sổ mục kê, sổ địa chính của tờ	📂 Hồ sơ, 📝 Đăng ký, rồi 📑 Sổ mục kê hoặc 📒 Sổ địa chính (mục 5.21).
Lập bản mô tả ranh giới một thửa	📂 Hồ sơ, 📐 Đo đạc, 🧭 Mô tả ranh giới, chạm vào thửa (mục 5.21).
Xuất Shapefile cho phần mềm CSDL đất đai	📂 Hồ sơ, 📤 Kết xuất, 🗺️ Shapefile (mục 5.21).
Tìm thửa	Gõ số thửa vào ô Tìm, nhấn Enter.
Biết mình đang ở đâu	◎ Vị trí, rồi ● Bật định vị.
Đo chiều dài	📏 Đo (đã ở ↔ Khoảng cách), chạm các đầu đoạn.
Đo diện tích	📏 Đo, ▱ Diện tích, rồi chạm lần lượt các đỉnh thửa.
Lấy tọa độ một điểm	📍 Ghim (bật sẵn), chạm điểm cần lấy; hộp ghim hiện tọa độ.
Xóa, dời, sửa chữ	☑ Chọn (đã ở ① Chọn 1), chạm đối tượng, rồi 🗑️ Xóa hoặc ✥ Di chuyển. Sửa chữ: chạm 2 lần vào chữ.
Bắt giao điểm, trung điểm, chân vuông góc... như MicroStation	Khi ✏ Vẽ hoặc 📏 Đo: bấm ⌖, chạm 1 lần vào chế độ (dùng cho điểm tới) hoặc 2 lần (đặt làm mặc định) (mục 5.3).
Vẽ đường, nhà, chữ trên bản đồ	✏ Vẽ, chọn công cụ (Thẳng, Gấp khúc, Chữ nhật, Chữ...), chạm các điểm; cần số đo thì nhập 12.5<45 hoặc @ΔX ΔY (mục 5.9).
Sửa chiều dài một cạnh, giữ một đầu	✏ Vẽ, Đầu đoạn, giữ ngón tay gần đầu cần đổi rồi nhấc tay, nhập chiều dài mới (m), ↵, rồi ✓ OK (mục 5.9).
Tách đường gấp khúc thành từng đoạn	✏ Vẽ, Phá khối, chạm vào đường hoặc vùng.
Đưa phần vừa vẽ sang MicroStation	✏ Vẽ, Xuất DGN; trong MicroStation: File, Merge file ..._ve-M8.dgn vào bản đồ.
Tạo thửa, xem diện tích thửa	📂 Hồ sơ, 🗺️ Bản đồ, ⬡ Tạo thửa; rồi 📝 Đăng ký, ⓘ Thông tin thửa và chạm vào thửa.
Lập Phiếu PL17	Trong bảng thông tin thửa: ✎ Sửa thông tin để điền, 💾 Lưu, rồi 📄 Phiếu PL17 (PDF) hoặc 📐 Phiếu PL17 (DGN V8).
Lập Trích lục	Trong bảng thông tin thửa: 📜 Trích lục (PDF) hoặc 📐 Trích lục (DGN V8).
Bản vẽ tách thửa, hợp thửa	📂 Hồ sơ, 📐 Đo đạc, ✂ Tách/Hợp, chạm thửa, ✂ Vẽ đường tách (hoặc ⊕ Hợp thửa), 📄 Bản vẽ (PDF).
Vẽ đường tách vuông góc, qua trung điểm	Đang vẽ đường tách: bấm ⌖ Bắt điểm, chọn Trung điểm hoặc Vuông góc (chạm 1 lần), rồi chạm gần cạnh.
In sơ đồ lên Giấy chứng nhận	📂 Hồ sơ, 📐 Đo đạc, 🖨️ Sơ đồ GCN, chạm thửa, chọn PDF (in lên phôi), PNG hoặc DGN V8, Xuất.
Xem, sửa thuộc tính .gtp	📂 Hồ sơ, 📝 Đăng ký, 📋 Bảng thuộc tính; sửa xong bấm Cập nhật để ghi vào file .gtp.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Việc cần làm	Thao tác
Nhãn thửa và .gtp khớp nhau	Sửa số thửa, diện tích, loại đất ở 📋 Bảng thuộc tính thì nhãn đổi theo; sửa chữ nhãn (✎ Sửa chữ) thì .gtp đổi theo (mục 5.19).
Phiếu lấy số liệu theo .gtp	Mở kèm file .gtp: số thửa, loại đất, diện tích, tờ, chủ, địa chỉ trên phiếu tự theo .gtp (mục 5.19).
Lấy thửa mới từ gtp gốc	📋 Bảng thuộc tính, ⋯, ⇄ Cập nhật gtp, 📂 gtp gốc, ⇄ Chép, ✏ Tạo thửa mới, Cập nhật file đích.
Thống kê thửa ra Excel	📂 Hồ sơ, 📤 Kết xuất, 📈 Thống kê thửa.
Bật hoặc tắt lớp	🗂️ Lớp, chạm từng lớp.
Ảnh vệ tinh không hiện	⚙ Cài đặt, ↻ Tải lại hoặc 🩺 Chẩn đoán.
Kích hoạt	🔑 Kích hoạt, dán mã, bấm Kích hoạt. Nhận mã: Nguyễn Xuân Thủy – 0972839747.

5.1 Mở bản đồ và các định dạng file

Bấm **Mở** và chọn file. Ứng dụng tự nhận định dạng theo nội dung file (không phụ thuộc đuôi file) và ghi định dạng ở đầu dòng trạng thái, ví dụ "DGN V8 · 62 đối tượng · 5 lớp".

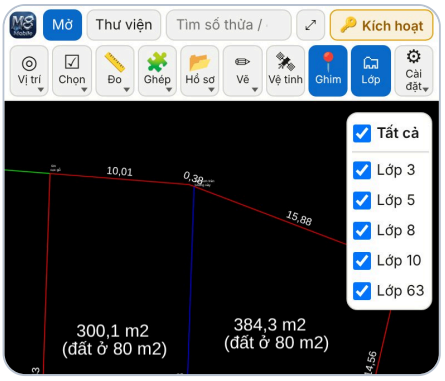
Định dạng	Phần mềm tạo ra	Đọc được
DGN V8	MicroStation V8, V8i, gCadas	Đường, đường gấp khúc, vùng, elip, chữ (Unicode và TCVN3). Nhiều model thì chọn ở ô model. Phần tử kích thước (loại 33) chưa vẽ.
DGN V7	MicroStation 95, SE, J và các file .dgn đời cũ	File 2D và 3D, cung tròn, chuỗi và hình phức hợp, gốc toàn cục, bảng màu.
DXF	AutoCAD R12 đến 2018 và mới hơn; dạng chữ và nhị phân	Đường, đường gấp khúc (cả đoạn cong), tròn, cung, elip, spline, chữ, chữ nhiều dòng, khối lồng nhau và thuộc tính, kích thước, vùng tô đặc. Lớp tắt hoặc đóng băng không hiện. Tên lớp hiện trong bảng Lớp.
DWG	AutoCAD	Chưa đọc trực tiếp. Ứng dụng báo phiên bản AutoCAD của file và hướng dẫn lưu sang DXF.
.gtp	gCadas (file thuộc tính của tờ bản đồ)	Đọc, sửa, ghi lại; nối với bản đồ cùng tên tờ (mục 5.19).

- **Chữ tiếng Việt:** đọc được Unicode và TCVN3 trong DGN; Unicode, bảng mã Windows-1258, phông TCVN3 (.VnTime, .VnArial...) và VNI (VNI-Times...) trong DXF.
- **Đơn vị của DXF:** theo đơn vị ghi trong file. File không ghi đơn vị thì ứng dụng đoán (mét, hoặc milimét nếu tọa độ cỡ VN-2000 tính bằng mm) và ghi "đơn vị: ... (đoán)" ở dòng trạng thái.
- **"chưa vẽ: loại ..."** ở dòng trạng thái là các loại đối tượng ứng dụng chưa hiển thị, ví dụ phần tử kích thước (loại 33) trong file DGN.
- **Mở kèm file .gtp:** chọn cùng lúc file bản đồ và file .gtp cùng tên tờ; M8 tự nối và nhớ cho lần sau (mục 5.19).
- Mở lại bản đồ cũ: **Thư viện**, rồi **Mở** ở tên file. Chỉnh sửa và thông tin thửa của file đó vẫn còn.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

5.2 Xem, tìm và bật tắt lớp

1. Kéo một ngón để di chuyển bản đồ; hai ngón để phóng to, thu nhỏ. Bấm ⤢ để xem toàn bộ bản vẽ.
2. **Tìm:** gõ vào ô Tìm số thửa / chữ rồi nhấn Enter. Đã Tạo thửa thì gõ số thửa sẽ tới thửa đó và mở bảng thông tin; số bị trùng thì Enter tiếp để xem vùng kế tiếp. Gõ chữ thì tìm trong các chữ trên bản vẽ, Enter tiếp để sang kết quả sau.
3. **Lớp:** bấm 🗂️ Lớp: bảng lớp hiện ở góc trên bên phải bản đồ, mỗi lớp có ô tích và tên lớp, hiện khoảng 15 lớp; nhiều lớp hơn thì vuốt danh sách để cuộn. Chạm ô từng lớp để bật, tắt. Ô **Tất cả** ở đầu bảng: tích một lần là bật tất cả, tích lần nữa là bỏ tất cả để chọn từng lớp. Bảng thuộc tính hay Thông tin thửa đang mở ở dưới thì bảng lớp tự co lại cho khỏi che. File DGN hiện "Lớp 10", "Lớp 13"...; file DXF hiện đúng tên lớp trong file. Bấm 🗂️ Lớp lần nữa để đóng.

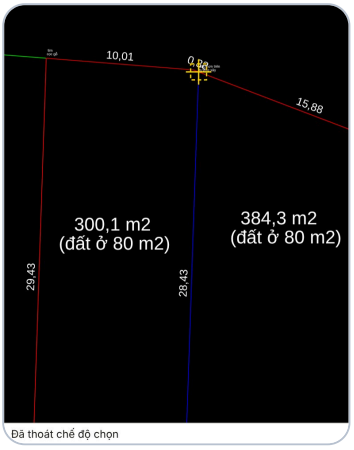


Hình 10. Bảng 🗂️ Lớp ở góc trên bên phải bản đồ: ô Tất cả, ô tích và tên từng lớp; nhiều lớp thì cuộn

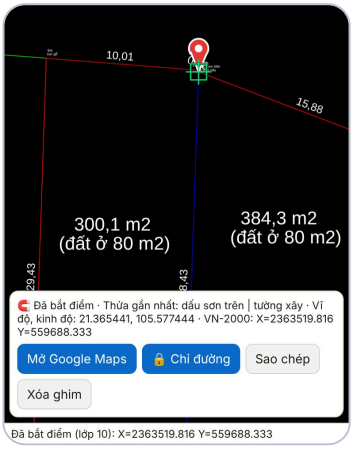
5.3 Bắt điểm và chế độ bắt điểm

Ứng dụng **luôn tự bắt điểm** ở mọi thao tác, không cần bật, tắt. Mặc định là chế độ **Tự động**: điểm rơi đúng **đỉnh, đầu đoạn thẳng** (hoặc giao điểm, tâm đường tròn), không phải điểm bất kỳ trên đoạn. Chỉ lớp đang bật mới được bắt. Khi ✏ Vẽ và 📏 Đo còn chọn được **các chế độ bắt điểm như thanh Snap của MicroStation V8i** bằng nút ⌖ (xem cuối mục).

1. **Xem trước:** giữ ngón tay trên bản đồ (hoặc rê chuột): ô vuông vàng hiện ở đầu đoạn sẽ được bắt (Hình 11). **Nhấc tay** là đặt điểm, giữ lâu bao nhiêu cũng được; ô vuông xanh đánh dấu điểm đã bắt (Hình 12). Muốn bỏ, kéo ngón tay đi: bản đồ cuộn theo và không đặt điểm.
2. **Đo khoảng cách, diện tích:** chế độ Tự động chỉ nhận đỉnh, đầu đoạn hoặc giao điểm. Không có thì ứng dụng báo và không tạo điểm: phóng to rồi chạm lại. Cần điểm khác (trung điểm, chân vuông góc...) thì chọn chế độ ở nút ⌖ **Bắt điểm** của dải Đo.
3. ✏ **Vẽ:** bắt đỉnh, đầu đoạn, giao điểm hoặc tâm đường tròn; không có thì bắt điểm nằm trên cạnh; không có nữa thì đặt điểm tự do (mục 5.9). Nút ⌖ ở đầu hàng dưới của thanh lệnh để chọn chế độ khác.
4. **Ghim, Căn 2 chạm, Di chuyển bằng hai chạm:** bắt đầu đoạn trong vòng khoảng một đầu ngón tay; không có thì đặt đúng chỗ chạm và báo "điểm tự do".



Hình 11. Giữ ngón tay gần góc chung của hai thửa: ô vuông vàng báo điểm sẽ bắt



Hình 12. Nhấc tay: ghim dính đúng góc thửa; hộp ghim hiện tọa độ VN-2000

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Chọn chế độ bắt điểm (Hình 13): bấm ⌖ ở thanh lệnh ✏ Vẽ hoặc ⌖ **Bắt điểm** ở dải 📏 Đo để mở bảng 19 chế độ.

- **Chạm 1 lần** vào chế độ: chỉ dùng cho **điểm tới**; đặt xong điểm đó tự về chế độ mặc định (như bấm 1 lần trên thanh Snap của MicroStation). Nút ⌖ chuyển màu cam, ghi "1 lần". ✕ Hủy, Esc hoặc chuột phải cũng bỏ chế độ dùng 1 lần.
- **Chạm 2 lần** hoặc giữ lâu: đặt làm **mặc định** (vòng vàng ở góc nút), dùng cho mọi điểm sau và nhớ cả khi mở lại ứng dụng. **Về Tự động** để trở lại như cũ.
- **Số chia đoạn** (Keypoint Snap Divisor, mặc định 2): số phần chia đều mỗi đoạn, cung, phần tư đường tròn cho Điểm nút.
- **Thiết lập Đa chế độ:** tích các chế độ ghép vào Đa chế độ 1, 2, 3; ▲ đưa chế độ lên trên (ưu tiên hơn).
- Khi giữ ngón tay (hoặc rê chuột), cạnh ô vuông vàng có **nhãn tên chế độ**; đối tượng được bắt sáng xanh (giao điểm: đối tượng thứ hai nét đứt); đường dựng như vuông góc, tiếp tuyến, phần kéo dài vẽ nét đứt (Hình 14).



Hình 13. Bấm ⌖: bảng chế độ bắt điểm như thanh Snap của MicroStation; Vuông góc đang dùng 1 lần (cam), vòng vàng là chế độ mặc định

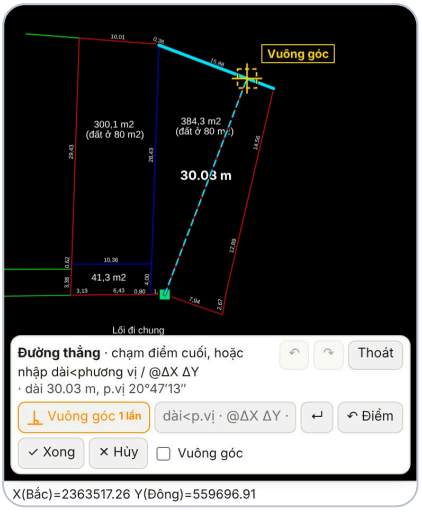
Chế độ	MicroStation V8i	Điểm bắt được
Tự động	AccuSnap (mặc định của M8)	Đỉnh / đầu đoạn, giao điểm, tâm đường tròn gần chỗ chạm nhất; không có thì điểm trên cạnh, rồi điểm tự do. Khi Đo: không có đỉnh, giao điểm thì không đặt điểm.
Điểm nút	Keypoint	Đỉnh, đầu đoạn và các điểm chia đều mỗi đoạn theo **Số chia** (2: thêm trung điểm; 4: các điểm 1/4); đầu và điểm chia cung; tâm, 4 điểm phần tư và điểm chia đường tròn; 9 điểm khung chữ.
Gần nhất	Nearest	Điểm trên đường, cạnh, đường tròn gần chỗ chạm nhất (chân vuông góc từ chỗ chạm).
Trung điểm	Midpoint	Điểm giữa của đoạn (cạnh) hoặc cung được chạm.
Tâm	Center	Tâm đường tròn, cung, elip; **trọng tâm vùng kín** (thửa) và đường gấp khúc; tâm khung chữ. Chỉ cần chạm lên đường tròn hoặc cạnh, không cần chạm gần tâm.
Gốc	Origin	Gốc chữ; đỉnh đầu của đường, vùng; tâm đường tròn, cung.
Giữa đối tượng	Bisector	Điểm giữa theo chiều dài của cả đường gấp khúc, vùng, cung (Trung điểm chỉ lấy giữa một đoạn).
Giao điểm	Intersection	Giao của hai đường gần chỗ chạm (đoạn thẳng, cung, đường tròn); hai đường không cắt nhau thì lấy giao khi kéo dài, phần kéo dài vẽ nét đứt (giao điểm phải nằm trong màn hình).
Tiếp tuyến	Tangent	Từ điểm trước, điểm tiếp xúc trên đường tròn, cung, elip được chạm. Chưa có điểm trước: điểm đầu trượt trên đường tròn theo điểm sau.
Tiếp tuyến tại điểm	Tangent Point	Điểm cố định trên đường được chạm; điểm kế tiếp đi theo tiếp tuyến tại đó.
Vuông góc	Perpendicular	Chân đường vuông góc hạ từ điểm trước xuống đường được chạm, kể cả phần kéo dài. Chưa có điểm trước: điểm đầu trượt trên đường để đoạn vẽ vuông góc với đường.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

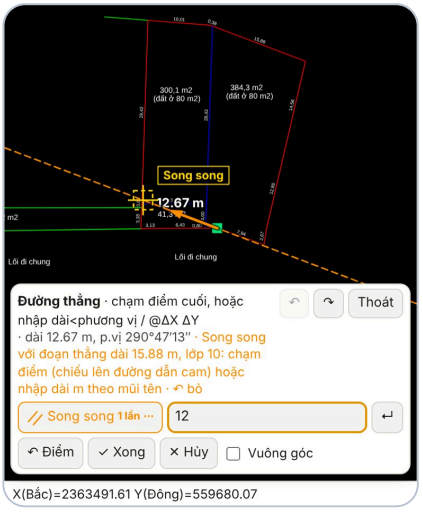
Chế độ	MicroStation V8i	Điểm bắt được
Vuông góc tại điểm	Perpendicular Point	Điểm cố định trên đường được chạm; điểm kế tiếp đi vuông góc với đường tại đó (nhập số: dài theo hướng vuông góc).
Song song	Parallel	Chạm cạnh làm hướng: điểm nằm trên đường qua điểm trước, song song với cạnh đó; chạm điểm hoặc nhập chiều dài.
Qua điểm	Through Point	Chạm một điểm (đỉnh, giao…): điểm nằm trên đường nối điểm trước với điểm đó, kể cả kéo dài; chạm điểm hoặc nhập chiều dài.
Điểm trên đối tượng	Point On	Chạm đối tượng: điểm phải nằm trên nó (cạnh: cả phần kéo dài). Nhập số: điểm trên đối tượng cách điểm trước đúng số mét đó.
Tắt	Toggle AccuSnap	Không bắt điểm: điểm đặt đúng chỗ chạm.
Đa chế độ 1, 2, 3	Multi-snap 1, 2, 3	Chạy lần lượt các chế độ đã chọn; chế độ đầu tiên bắt được điểm trong tầm chạm được dùng. Mặc định: 1 = Giao điểm, Điểm nút, Gần nhất; 2 = Giao điểm, Điểm nút, Tâm; 3 = Trung điểm, Giao điểm, Tâm.

Ràng buộc (Hình 15): **Song song, Qua điểm, Điểm trên đối tượng** cần chạm đối tượng tham chiếu trước — đường dẫn cam có mũi tên hiện ra, chưa đặt điểm — rồi chạm điểm (điểm được chiếu lên đường dẫn) hoặc gõ chiều dài (m) vào ô của thanh lệnh rồi ↵; mũi tên chỉ phía đang giữ ngón tay hoặc rê chuột, số âm là ngược lại. **Tiếp tuyến tại điểm, Vuông góc tại điểm** đặt điểm ngay rồi ràng buộc điểm kế tiếp theo tiếp tuyến hoặc vuông góc. **Vuông góc, Tiếp tuyến** khi chưa có điểm trước: điểm đầu trượt trên đối tượng theo điểm sau. ↶ Điểm (khi Đo: ↶ Bỏ điểm cuối) để bỏ ràng buộc đang chờ.

Cung tròn của bản đồ DGN, DXF (lưu thành đường gấp khúc nhiều đoạn bằng nhau) được nhận lại là cung: Tâm, Trung điểm, Điểm nút, Tiếp tuyến, Giao điểm tính theo đúng đường tròn của cung.



Hình 14. Vuông góc (dùng 1 lần): từ góc Tây Nam của thửa hạ vuông góc xuống cạnh phía Bắc; cạnh được bắt sáng xanh, nét đứt là đoạn sẽ vẽ



Hình 15. Song song: điểm đầu ở góc thửa, chạm cạnh 15,88 m làm hướng; đường dẫn cam có mũi tên, nhập 12 rồi ↵ để vẽ đoạn 12 m song song cạnh đó

5.4 Vị trí hiện tại

1. ◎ Vị trí, rồi ● Bật định vị. Chấm xanh là vị trí của bạn; ngoài khung nhìn thì có mũi tên chỉ hướng và khoảng cách.
2. Bấm lại ◎ Vị trí để dùng ⌖ Căn giữa, Bám theo hoặc 📍 Ghim vị trí tôi.
3. Đọc sai số (±m) ở dòng trên cùng. Khi chưa có GPS, ứng dụng dùng Wi-Fi và mạng, sai số lớn hơn nhiều: chỉ dùng để ước lượng.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

4. Tắt: ◎ Vị trí, rồi Tắt định vị.

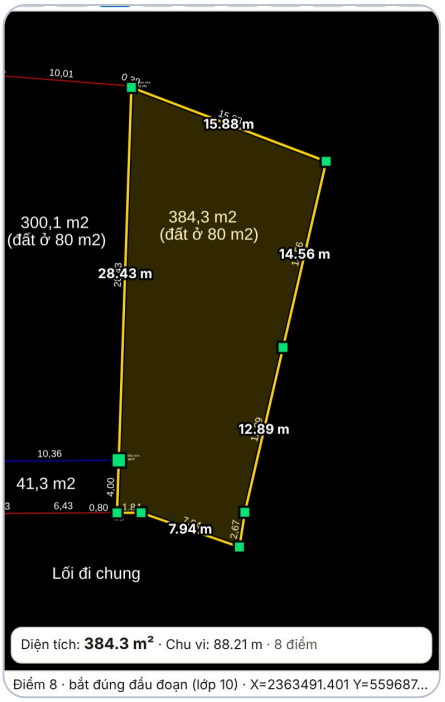
5.5 Đo khoảng cách

1. Bấm 📏 Đo: ứng dụng vào chế độ đo ↔ Khoảng cách, dải lệnh Đo hiện ra và giữ nguyên trong lúc đo (Hình 3). Bấm lại 📏 Đo để ẩn dải nếu cần thêm chỗ, lệnh đo vẫn chạy.
2. Chạm gần đầu một đoạn thẳng: điểm nằm đúng tọa độ đầu đoạn. Các điểm sau nối thành đường gấp khúc; mỗi đoạn có số đo, tổng chiều dài hiện ở dưới cùng.
3. Sửa: ↶ Bỏ điểm cuối hoặc Xóa hết. Sao chép để lấy kết quả. Thoát để rời chế độ đo.

5.6 Đo diện tích

1. 📏 Đo, rồi ▱ Diện tích. Bấm lại 📏 Đo để ẩn dải lệnh nếu cần thấy rõ bản đồ.
2. Chạm lần lượt các đỉnh thửa theo một vòng khép kín (ít nhất 3 điểm).
3. Dưới cùng hiện diện tích (m², thêm ha khi từ 1 ha), chu vi và số điểm; trên bản đồ có chiều dài từng cạnh.
4. Các cạnh cắt nhau thì có cảnh báo ⚠: sắp lại thứ tự điểm.

Ví dụ ở Hình 16: chạm 8 đỉnh của thửa lớn trong file mẫu, ứng dụng cho diện tích 384,3 m² và chu vi 88,21 m, đúng bằng số "384,3 m2" ghi trên bản vẽ. Nên đối chiếu như vậy với vài thửa đã biết.



Hình 16. Đo diện tích thửa 384,3 m²: 8 đỉnh được bắt đúng góc thửa

5.7 Ghim điểm, lấy tọa độ

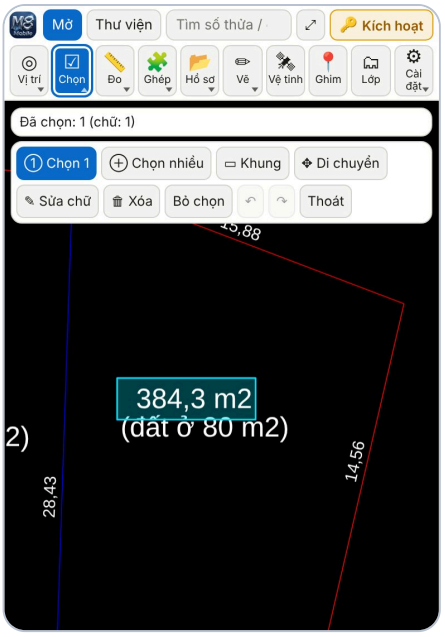
1. Khi 📍 Ghim đang sáng, chạm một điểm trên bản đồ. Hộp ghim hiện tọa độ VN-2000 (X, Y), vĩ độ, kinh độ, thửa hoặc chữ gần nhất; ghi "Đã bắt điểm" nếu điểm dính đầu đoạn (Hình 12).
2. **Sao chép** để lấy tọa độ; **Mở Google Maps** để xem vị trí; **Chỉ đường** (cần kích hoạt) để Google Maps dẫn đường tới điểm đó.
3. **Xóa ghim** để bỏ điểm.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

5.8 Chọn, xóa, di chuyển, sửa chữ

1. Bấm ☑ Chọn: ứng dụng vào chế độ ① **Chọn 1**, dải lệnh Chọn hiện và giữ nguyên. Chạm một đối tượng để chọn; chạm đối tượng khác thì chọn đối tượng đó; chạm chỗ trống để bỏ chọn. Thanh "Đã chọn" hiện số lượng (Hình 17).
2. Chọn nhiều: bấm ⊕ **Chọn nhiều** rồi chạm lần lượt để thêm hoặc bỏ từng đối tượng; hoặc ▭ **Khung** rồi kéo một khung.
3. 🗑️ Xóa để xóa; ✥ Di chuyển rồi kéo tới chỗ mới (hoặc chạm điểm gốc, chạm điểm đích).
4. **Sửa chữ:** chạm 2 lần vào chữ (hoặc chọn đúng 1 chữ rồi ✎ Sửa chữ), nhập nội dung, cao chữ (m), Lưu.
5. ↶ và ↷ để hoàn tác, làm lại. Thoát để rời chế độ chọn.

Chỉnh sửa không ghi vào file gốc; ứng dụng nhớ trong trình duyệt và tự áp lại khi mở lại đúng file đó.



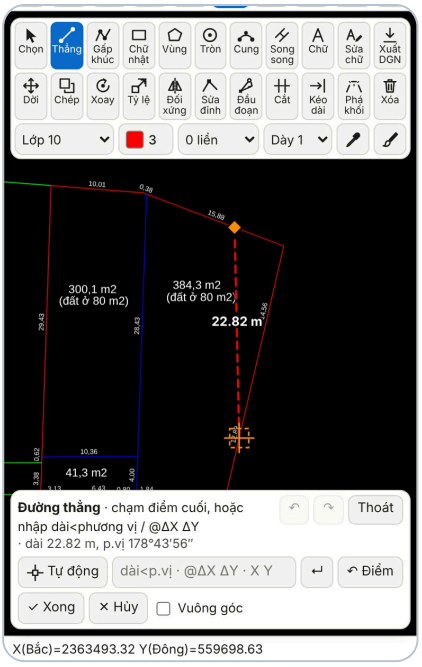
Hình 17. Chọn 1: chữ "384,3 m2" được chọn; dải lệnh Chọn đang mở

5.9 Vẽ và sửa bản đồ (✏ Vẽ)

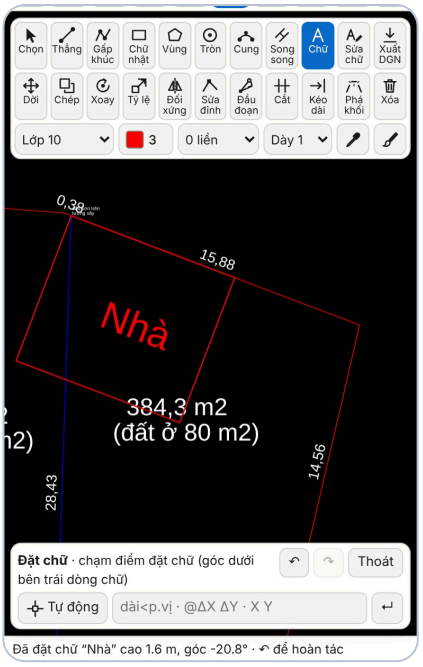
1. Bấm ✏ **Vẽ**. Chọn lớp, màu, kiểu nét, độ dày ở hàng dưới cùng của dải; hoặc bấm ống hút rồi chạm một đối tượng có sẵn để dùng thuộc tính của nó.
2. Chọn công cụ và làm theo dòng nhắc ở thanh lệnh. **Điểm luôn tự bắt**: đỉnh, đầu đoạn, giao điểm hoặc tâm đường tròn (ô vuông xanh); muốn bắt kiểu khác (trung điểm, vuông góc, song song...) thì bấm nút ⌖ chọn chế độ (mục 5.3); không có thì bắt điểm trên cạnh (dấu cam); không có nữa thì là điểm tự do (chấm trắng). Giữ ngón tay để xem trước điểm sẽ bắt và đoạn sẽ vẽ kèm chiều dài, nhấc tay để đặt (Hình 18).
3. Cần số đo chính xác thì gõ vào ô nhập: **12.5<45** (dài và phương vị), **@3 4** (ΔX Bắc, ΔY Đông) hoặc toạ độ **X Y** (mục 4.8).
4. Sửa: chọn đối tượng bằng công cụ Chọn (hoặc chạm thẳng vào đối tượng khi lệnh hỏi) rồi Dời, Chép, Xoay, Tỷ lệ, Đối xứng; Sửa đỉnh, Đầu đoạn, Cắt, Kéo dài, Phá khối, Xóa thì chạm thẳng vào đối tượng.
5. ↶ và ↷ để hoàn tác, làm lại. Bấm lại ✏ Vẽ để ẩn dải công cụ cho rộng chỗ; Thoát để rời chế độ vẽ.

Ví dụ ở Hình 19: vẽ nhà 9 × 8 m trong thửa 384,3 m² theo cạnh thửa. Bấm Chữ nhật, chọn 3 điểm, chạm góc thửa, giữ ngón tay (hoặc rê chuột) về phía góc kế tiếp và nhập 9, rồi nhập −8 (bên phải cạnh, tức phía trong thửa). Sau đó bấm Chữ, chạm trong nhà, nhập "Nhà", cao 1,6 m, góc −20,8° theo cạnh thửa.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.



Hình 18. Đang vẽ đường Thẳng: điểm đầu bắt trên cạnh thửa (dấu cam); giữ ngón tay ở điểm cuối để xem trước đoạn và chiều dài



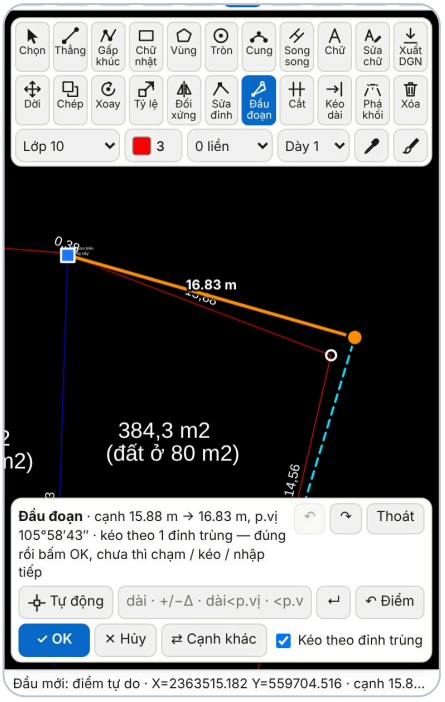
Hình 19. Nhà 9 × 8 m vẽ bằng Chữ nhật 3 điểm từ góc thửa (nhập 9 rồi −8) và chữ "Nhà" đặt theo cạnh thửa

Sửa cạnh theo số đo, giữ một đầu (Hình 20): bấm **Đầu đoạn**, giữ ngón tay gần đầu cần sửa đến khi hiện ô vuông vàng rồi nhấc tay — không cần chọn đoạn trước. Đầu bắt được là chấm cam, đầu kia của đoạn là ô vuông xanh, giữ cố định; dòng nhắc ghi chiều dài, phương vị của cạnh.

Dời thử đến khi đúng: chạm chỗ mới (gần đỉnh, cạnh thì tự bắt; chỗ trống là điểm tự do), kéo chấm cam, hoặc nhập **15.9** rồi ↵ (cạnh dài đúng 15,9 m, giữ hướng); cũng nhập được +0.05 / −0.05, 15.9<110, <110. Nét đứt là hình thử, chưa ghi; dòng nhắc ghi chiều dài cũ → mới. Đúng rồi bấm ✓ **OK** (hoặc Enter) để ghi một bước sửa; ↶ Điểm lùi một bước dời thử; ✕ Hủy bỏ hết.

Ô **Kéo theo đỉnh trùng** (bật sẵn) dời luôn đỉnh trùng của các đường bên cạnh để ranh thửa vẫn khép. Đỉnh nối nhiều cạnh thì bấm **⇄ Cạnh khác** để chọn cạnh tính chiều dài khi nhập số.

Phá khối: bấm Phá khối rồi chạm đường gấp khúc, vùng kín hoặc chữ nhật: đối tượng tách thành các đoạn thẳng rời (giữ lớp, màu, kiểu nét, độ dày) để xóa, sửa, cắt từng đoạn. Chọn trước nhiều đối tượng rồi bấm Phá khối để phá cùng lúc.



Hình 20. Đầu đoạn: bắt góc Đông của cạnh 15,88 m (ô vuông xanh là đầu cố định), chạm chỗ mới: cạnh dời thử thành 16,83 m, nét đứt là cạnh bên dời theo; đúng thì bấm ✓ OK

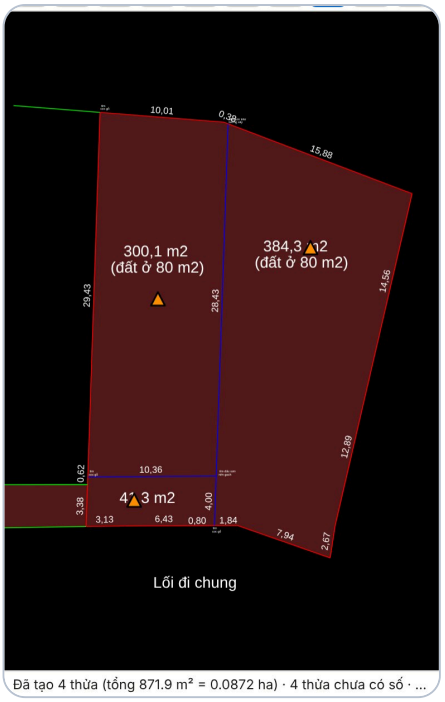
- Đối tượng vẽ mới là đối tượng của bản đồ trong M8: chọn, sửa, bắt điểm, đo được. Đường vẽ trên lớp ranh được dùng khi ⬡ **Tạo thửa** (vẽ ranh mới để chia thửa).
- Mọi thao tác lưu trong trình duyệt theo từng file như ☑ Chọn và tự áp lại khi mở lại đúng file đó; file bản đồ gốc không bị ghi đè.
- **Xuất DGN** ghi các đối tượng vẽ mới ra file DGN V7 đúng toạ độ để mở hoặc ghép (File, Merge) vào bản đồ trong MicroStation, gCadas. Các sửa đổi trên đối tượng có sẵn của bản đồ (dời, xóa, cắt...) chỉ lưu

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

trong M8, không ghi ra file này.

5.10 Tạo thửa từ đường ranh

1. Bấm 📂 Hồ sơ, 🗺️ Bản đồ, xem ô **Ranh** (lớp đường ranh thửa) và ô **Nhãn** (lớp chữ số thửa, diện tích, loại đất). Ứng dụng tự chọn sẵn theo quy ước bản đồ địa chính: Ranh lớp 10, Nhãn lớp 13; file không có thì chọn lớp phù hợp nhất. Ở file mẫu: Ranh lớp 10, Nhãn lớp 10 (lớp có chữ diện tích).
2. Bấm ⬡ **Tạo thửa**. Ứng dụng tự tách đường tại giao điểm, gộp các điểm cách nhau dưới 2 cm, bỏ đầu treo rồi dò các vùng khép kín. Thửa có lỗ (đảo) cũng được tính.
3. Trong mỗi thửa, ứng dụng đọc chữ trên lớp Nhãn: **số thửa** là số nguyên, **diện tích** là số thập phân hoặc số kèm "m2", **loại đất** là ký hiệu chữ in hoa (ONT, LUC, ONT+CLN...). Đã nối file .gtp thì số liệu in ra lấy theo .gtp, chữ nhãn dùng để nối và đối chiếu (mục 5.19).
4. Dòng trạng thái báo số thửa, tổng diện tích, số thửa chưa có số và số cảnh báo. Thửa được tô màu; màu đỏ là thửa chưa có số (Hình 21).

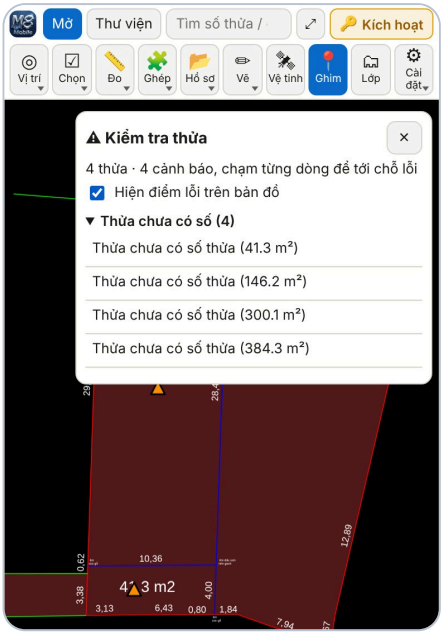


Hình 21. Sau ⬡ Tạo thửa: file mẫu có 4 thửa, tổng 871,9 m²; cả 4 thửa chưa có số thửa nên tô đỏ

5.11 Kiểm tra lỗi thửa

1. 📂 Hồ sơ, 🗺️ Bản đồ, rồi ⚠ **Lỗi thửa**: bảng Kiểm tra thửa liệt kê cảnh báo theo nhóm.
2. Chạm một dòng để tới đúng chỗ lỗi trên bản đồ (có vòng đỏ đánh dấu).
3. Ô **Hiện điểm lỗi trên bản đồ**: chấm đỏ là lỗi đường ranh (đầu hở, cắt nhau); tam giác cam là lỗi số thửa và diện tích.
4. Sửa ranh trong MicroStation hoặc gCadas, hoặc điền số thửa bằng ✎ Sửa thông tin; danh sách tự cập nhật.

Ở file mẫu (Hình 22), bốn thửa chưa có chữ số thửa nên có 4 cảnh báo "Thửa chưa có số"; diện tích cả 4 thửa khớp với nhãn nên không có lỗi lệch diện tích.



Hình 22. Bảng ⚠ Kiểm tra thửa của file mẫu

Loại cảnh báo	Ý nghĩa
Đầu đường hở	Đầu một đường ranh không nối vào đường ranh nào (chấm đỏ trên bản đồ).
Đường ranh cắt nhau	Hai đường ranh cắt nhau nhưng không có điểm nút; ứng dụng đã tự tách để dò thửa (chấm đỏ).

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

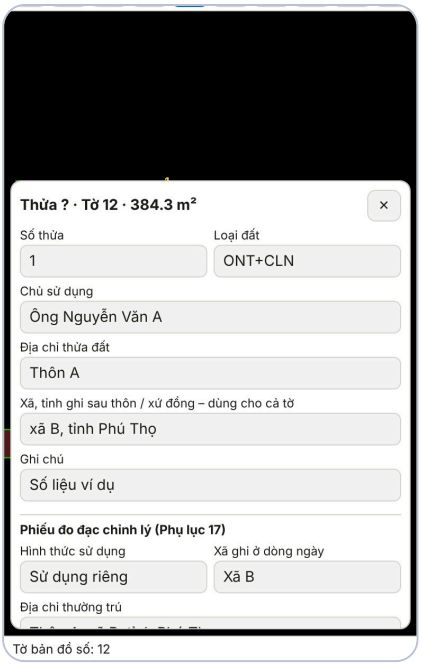
Loại cảnh báo	Ý nghĩa
Vùng rất nhỏ	Vùng khép kín quá nhỏ, thường do vẽ chồng nét.
Thửa chưa có số	Thửa không có số thửa: không có chữ số thửa trên lớp Nhãn, không điền tay và không có số trong file .gtp (tam giác cam).
Nhiều số trong một vùng	Một vùng có từ hai số thửa trở lên: có thể thiếu đường ranh.
Trùng số thửa	Hai vùng cùng một số thửa.
Lệch diện tích nhãn	Diện tích ghi trên nhãn khác diện tích tính từ ranh quá 0,5 m² (và quá 0,5%).

5.12 Thông tin thửa và sửa thông tin

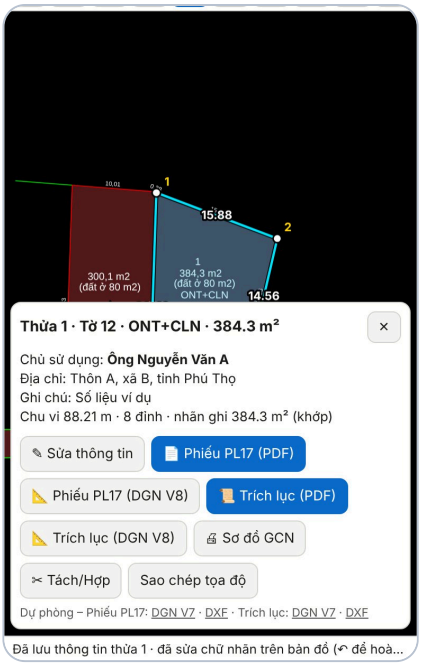
1. 📂 Hồ sơ, 📝 Đăng ký, rồi ⓘ Thông tin thửa. Chạm vào một thửa: thửa được tô xanh, trên bản đồ hiện số thứ tự đỉnh (màu vàng, theo chiều kim đồng hồ từ góc Tây Bắc) và chiều dài từng cạnh; bảng thông tin hiện ở dưới (Hình 24).
2. Bảng ghi chu vi, số đỉnh và so sánh diện tích tính từ ranh với diện tích ghi trên nhãn: **(khớp)**, hoặc ⚠ **lệch** kèm số m² chênh.
3. Bấm ✎ **Sửa thông tin** để điền số thửa, loại đất, chủ sử dụng, địa chỉ, ghi chú và các ô của Phiếu PL17, Trích lục (Hình 23), rồi 💾 **Lưu**. **Số thửa, Loại đất** sửa ở đây được đồng bộ: thửa đã nối .gtp thì ghi thẳng vào .gtp (ô ghi "(.gtp)"; đổi số thửa thì đổi cả trang sổ địa chính, loại đất chi tiết của thửa) và chữ nhãn trên bản đồ đổi theo; thửa chưa nối .gtp thì chữ nhãn trên bản đồ đổi theo (↶ để hoàn tác). Số thửa trùng số thửa khác trong tờ thì không ghi vào .gtp, M8 báo ⚠ và giữ làm số điền tay. Các thông tin khác sửa tay được ưu tiên hơn file .gtp và chữ nhãn, và được giữ cả khi tạo lại thửa.
4. Ô **Xã, tỉnh ghi sau thôn / xứ đồng** (dùng cho cả tờ): địa chỉ thửa chỉ ghi thôn, xứ đồng thì phiếu tự ghi thêm xã, tỉnh này, ví dụ "Thôn A" in thành "Thôn A, xã B, tỉnh Phú Thọ". Địa chỉ đã ghi xã thì giữ nguyên. Đã nối .gtp thì ô này tự lấy theo file (chữ xám).
5. **Sao chép tọa độ** sao chép bảng Điểm, X, Y của các đỉnh để dán vào Excel hoặc Word.
6. Ô **Đơn vị ký xác nhận** dùng chung cho mọi phiếu (mặc định "Chi nhánh VPĐK đất đai Tam Dương"); ô **Đơn vị ký trích lục** dùng chung cho mọi trích lục. Ô **Xã ghi ở dòng ngày** in ở dòng "..., ngày ... tháng ... năm ...".

Hình 23 và 24 làm trên bản đồ chưa nối file .gtp nên thông tin được điền tay. Khi đã nối .gtp, các ô để trống tự lấy từ file (mục 5.19).

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.



Hình 23. Bảng ✎ Sửa thông tin (số liệu ví dụ, điền tay)



Hình 24. Bảng thông tin thửa sau khi lưu; trên bản đồ có số đỉnh và chiều dài cạnh

5.13 Vẽ nhãn thửa

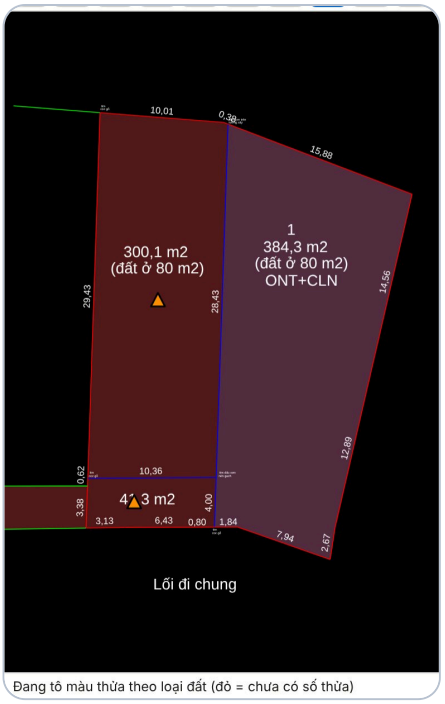
1. Chọn lớp nhãn ở ô **Nhãn** và cao chữ ở ô **Chữ** ở 📂 Hồ sơ, 🗺️ Bản đồ, rồi bấm 🏷️ **Vẽ nhãn**.
2. Ứng dụng hỏi vẽ nhãn cho các thửa chưa có nhãn. Nhãn gồm số thửa, diện tích, loại đất, đặt ở chỗ rộng nhất trong thửa; thửa nhỏ thì chữ tự thu nhỏ.
3. Đã nối file .gtp: nhãn vẽ theo số thửa, diện tích, loại đất của .gtp. Thửa không có số ở đâu cả (nhãn, điền tay, .gtp) thì ứng dụng hỏi **tự đánh số tiếp theo** (từ số lớn nhất đang có, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải).
4. Nếu mọi thửa đã có nhãn, ứng dụng hỏi có vẽ lại toàn bộ không (xóa chữ nhãn cũ trên lớp nhãn nằm trong thửa).
5. Không ưng thì bấm ↶ ở 📂 Hồ sơ, 🗺️ Bản đồ để hoàn tác.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

5.14 Tô màu theo loại đất

1. 📂 Hồ sơ, 🗺️ Bản đồ, rồi 🎨 **Tô màu** để bật hoặc tắt.
2. Màu theo loại đất: đất ở (ONT, ODT) hồng, đất lúa vàng, cây lâu năm cam, rừng xanh lá, mặt nước xanh dương, đất giao thông xám...; loại khác có màu riêng.
3. Loại đất lấy như trên phiếu (đã nối .gtp: theo .gtp). **Màu đỏ** là thửa chưa có số thửa (không có trên nhãn, không điền tay, không có trong .gtp): cần điền số, kiểm tra lại lớp Nhãn hoặc nối file .gtp.

Hình 25: thửa 384,3 m² sau khi điền số thửa (ví dụ 1) và loại đất ONT+CLN được tô màu đất ở; ba thửa còn lại chưa có số nên vẫn đỏ.



Hình 25. Tô màu theo loại đất

5.15 Thống kê ra Excel

📂 Hồ sơ, 📤 Kết xuất, rồi 📈 **Thống kê thửa**. File Excel gồm ba trang:

- **Danh sách thửa:** STT, tờ bản đồ, số thửa, loại đất, diện tích tính, diện tích trên nhãn, chênh lệch, chu vi, số đỉnh, chủ sử dụng, địa chỉ, ghi chú, tọa độ X, Y tâm thửa. Số liệu lấy như trên phiếu: điền tay, rồi file .gtp, rồi nhãn. Đã nối .gtp thì có thêm cột **Diện tích** (theo .gtp) trước cột Diện tích tính từ ranh.
- **Tổng hợp loại đất:** số thửa, diện tích (m², ha; đã nối .gtp: theo .gtp) và tỷ lệ của từng loại đất, dòng tổng cộng.
- **Lỗi kiểm tra:** loại lỗi, mô tả, tọa độ.

Khi máy không có mạng để tải thư viện Excel, ứng dụng xuất file **CSV** (bảng Danh sách thửa, mở được bằng Excel) và ghi rõ ở dòng trạng thái.

Ví dụ bảng Danh sách thửa của file mẫu khi chưa nối .gtp (một phần các cột; thửa 1 đã điền thông tin, ô Xã, tỉnh của tờ là "xã B, tỉnh Phú Thọ"):

STT	Tờ bản đồ	Số thửa	Loại đất	Diện tích tính (m²)	Chu vi (m)	Chủ sử dụng	Địa chỉ
1	12	1	ONT+CLN	384.3	88.21	Ông Nguyễn Văn A	Thôn A, xã B, tỉnh Phú Thọ
2	12			41.3	28.72		xã B, tỉnh Phú Thọ
3	12			146.2	87.65		xã B, tỉnh Phú Thọ
4	12			300.1	78.61		xã B, tỉnh Phú Thọ

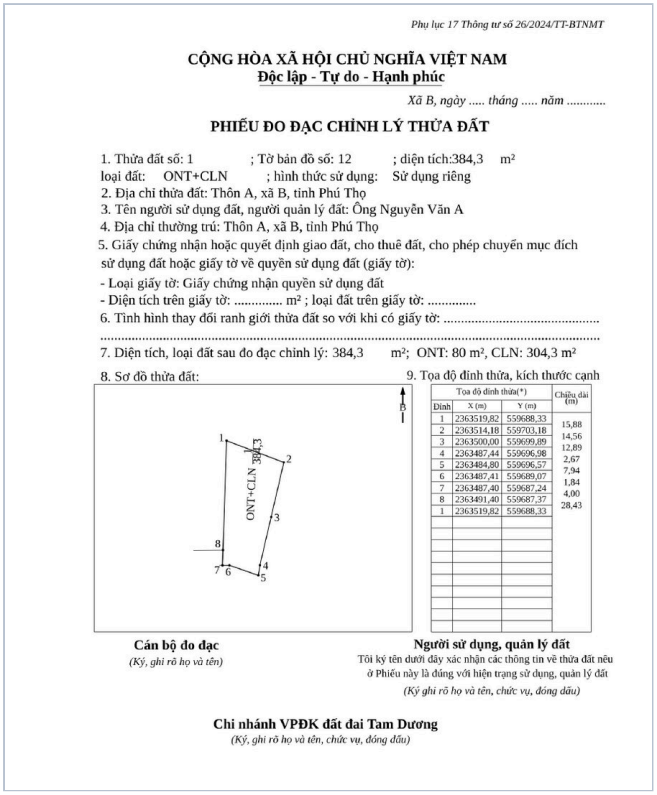
5.16 Phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất (PL17)

1. 📂 Hồ sơ, 📝 Đăng ký, ⓘ Thông tin thửa, chạm vào thửa cần lập phiếu (hoặc 📂 Hồ sơ, 📐 Đo đạc, 📄 Phiếu PL17 rồi chạm thửa).
2. Bấm ✎ **Sửa thông tin**, điền các ô của phần "Phiếu đo đạc chỉnh lý (Phụ lục 17)", rồi 💾 Lưu. Điền số tờ ở ô **Tờ** ở 📂 Hồ sơ, 🗺️ Bản đồ (đã nối .gtp thì theo .gtp). Đã nối .gtp, số thửa, tờ, diện tích, loại đất, chủ, địa chỉ... in theo .gtp; ô nào không có số liệu thì in dòng chấm để viết tay.
3. Trong bảng thông tin, bấm nút định dạng cần xuất:

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Nút	Kết quả	Ví dụ tên file
📄 **Phiếu PL17 (PDF)**	Trang A4 in được ngay, giống mẫu Phụ lục 17.	Phieu-chinh-ly_thua-1_to-12.pdf
📐 **Phiếu PL17 (DGN V8)**	File MicroStation V8 đặt đúng toạ độ bản đồ (đơn vị m như file gCadas): ranh thửa, đoạn ranh liền kề và mốc đỉnh trùng toạ độ gốc; phần còn lại của phiếu co theo tỷ lệ sơ đồ. Chữ Times New Roman có dấu, sửa được. Lớp: 1 KHUNG PHIEU, 2 CHU PHIEU, 3 RANH THUA, 4 DINH THUA, 5 NHAN THUA, 6 KHUNG IN.	Phieu-chinh-ly_thua-1_to-12.dgn
DGN V7 (dự phòng)	Cho MicroStation đời cũ; cũng đặt đúng toạ độ bản đồ, cùng 6 lớp. Chữ vẽ bằng nét nên đủ dấu nhưng không gõ sửa được; mỗi nhãn thửa là một nhóm đồ họa.	..._V7.dgn
DXF (dự phòng)	AutoCAD R12, toạ độ thật bằng mét (VN-2000); lớp KHUNG_IN là khung in. MicroStation hoặc gCadas mở được.	....dxf

Phiếu tự vẽ sơ đồ thửa (kèm đoạn ranh và số thửa liền kề, mũi tên chỉ hướng Bắc), bảng tọa độ đỉnh VN-2000 và chiều dài cạnh, các ô ký xác nhận. Sơ đồ vẽ theo tỷ lệ tròn vừa với khung sơ đồ (1:200, 1:250, 1:500...); tỷ lệ ghi ở dòng trạng thái khi xuất. Tên file theo số thửa và số tờ.



Phụ lục 17 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xã B, ngày ..... tháng ..... năm .....

PHIẾU ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ THỬA ĐẤT

1. Thửa đất số: 1 ; Tờ bản đồ số: 12 ; diện tích:384,3 m²
loại đất: ONT+CLN ; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
2. Địa chỉ thửa đất: Thôn A, xã B, tỉnh Phú Thọ
3. Tên người sử dụng đất, người quản lý đất: Ông Nguyễn Văn A
4. Địa chỉ thường trú: Thôn A, xã B, tỉnh Phú Thọ
5. Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất (giấy tờ):
- Loại giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Diện tích trên giấy tờ: ..... m² ; loại đất trên giấy tờ: .....
6. Tình hình thay đổi ranh giới thửa đất so với khi có giấy tờ: .....
.....
7. Diện tích, loại đất sau đo đạc chỉnh lý: 384,3 m²; ONT: 80 m², CLN: 304,3 m²
8. Sơ đồ thửa đất: 9. Tọa độ đỉnh thửa, kích thước cạnh

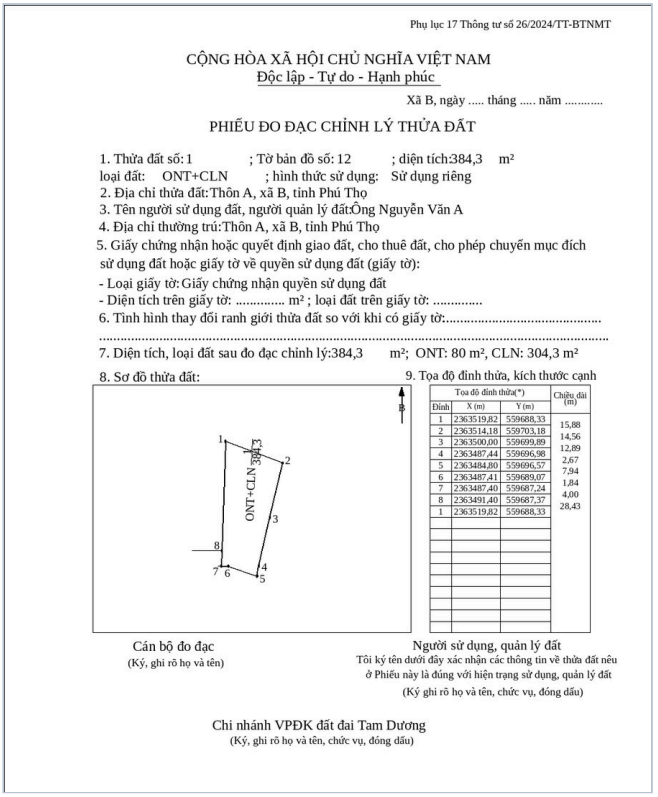
Tọa độ đỉnh thửa(*)			Chiều dài (m)
Đỉnh	X (m)	Y (m)	
1	2363519,82	559688,33	15,88
2	2363514,18	559703,18	14,56
3	2363500,00	559699,89	12,89
4	2363487,44	559696,98	2,67
5	2363484,80	559696,57	7,94
6	2363487,41	559689,07	1,84
7	2363487,40	559687,24	4,00
8	2363491,40	559687,37	28,43
1	2363519,82	559688,33	

Cán bộ đo đạc
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người sử dụng, quản lý đất
Tôi ký tên dưới đây xác nhận các thông tin về thửa đất nêu ở Phiếu này là đúng với hiện trạng sử dụng, quản lý đất
(Ký ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu)

Chi nhánh VPĐK đất đai Tam Dương
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu)

Hình 26. Phiếu PL17 dạng PDF cho thửa 384,3 m² của file mẫu (số liệu chủ sử dụng là ví dụ)



Phụ lục 17 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xã B, ngày ..... tháng ..... năm .....

PHIẾU ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ THỬA ĐẤT

1. Thửa đất số: 1 ; Tờ bản đồ số: 12 ; diện tích:384,3 m²
loại đất: ONT+CLN ; hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
2. Địa chỉ thửa đất: Thôn A, xã B, tỉnh Phú Thọ
3. Tên người sử dụng đất, người quản lý đất:Ông Nguyễn Văn A
4. Địa chỉ thường trú: Thôn A, xã B, tỉnh Phú Thọ
5. Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất (giấy tờ):
- Loại giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Diện tích trên giấy tờ: ..... m² ; loại đất trên giấy tờ: .....
6. Tình hình thay đổi ranh giới thửa đất so với khi có giấy tờ: .....
.....
7. Diện tích, loại đất sau đo đạc chỉnh lý:384,3 m²; ONT: 80 m², CLN: 304,3 m²
8. Sơ đồ thửa đất: 9. Tọa độ đỉnh thửa, kích thước cạnh

Tọa độ đỉnh thửa(*)			Chiều dài (m)
Đỉnh	X (m)	Y (m)	
1	2363519,82	559688,33	15,88
2	2363514,18	559703,18	14,56
3	2363500,00	559699,89	12,89
4	2363487,44	559696,98	2,67
5	2363484,80	559696,57	7,94
6	2363487,41	559689,07	1,84
7	2363487,40	559687,24	4,00
8	2363491,40	559687,37	28,43
1	2363519,82	559688,33	

Cán bộ đo đạc
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người sử dụng, quản lý đất
Tôi ký tên dưới đây xác nhận các thông tin về thửa đất nêu ở Phiếu này là đúng với hiện trạng sử dụng, quản lý đất
(Ký ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu)

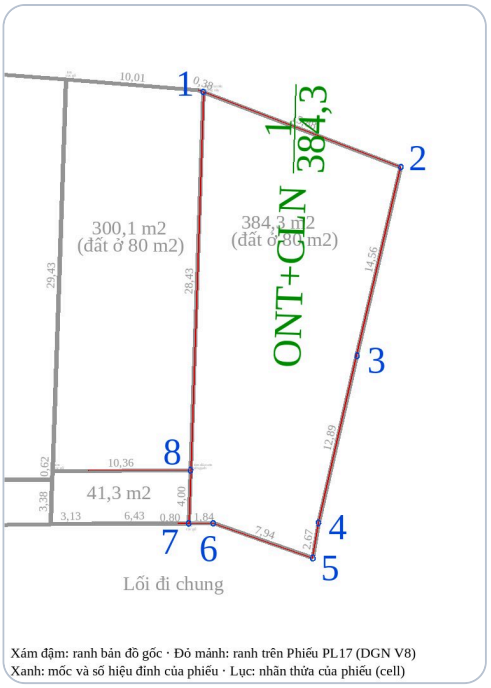
Chi nhánh VPĐK đất đai Tam Dương
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu)

Hình 27. Cùng phiếu, dạng DGN V8, vẽ lại từ chính file .dgn đã xuất (tờ phiếu trong khung in, tỷ lệ 1:800)

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Phiếu DGN V8 trong MicroStation hoặc gCadas. File dựng theo cấu trúc file V8 của gCadas (bảng lớp, phông, kiểu đường, bảng màu, đơn vị m) và lấy đúng gốc toàn cục của bản đồ đang mở. Mở ra là thấy cả tờ phiếu; không thấy thì bấm Fit View.

- **Chồng lên bản đồ:** mở bản đồ gốc, gắn file phiếu làm tham chiếu (File, Reference, Attach, Orientation: Coincident World). Ranh thửa trên phiếu trùng ranh bản đồ (Hình 28).
- **In:** đặt Fence theo khung ở lớp 6 “KHUNG IN” (Place Fence, Fence Type: Element, chạm vào khung), in khổ A4 dọc, bấm Maximize hoặc nhập đúng tỷ lệ 1:N ghi ở dòng chữ ngay dưới khung. Không muốn in đường khung thì tắt lớp 6 sau khi đặt Fence.
- **Nhãn thửa:** nhãn thửa chính (loại đất, số thửa, diện tích) là cell **NHAN_THUA**, mỗi số thửa liền kề là cell **NHAN_LIEN_KE**. Chạm một lần là chọn cả nhãn để di chuyển, xoay; sửa chữ bằng Edit Text; cần tách rời thì Drop Element.
- Chữ đậm và chữ nghiêng của mẫu hiện ra ở dạng chữ thường.

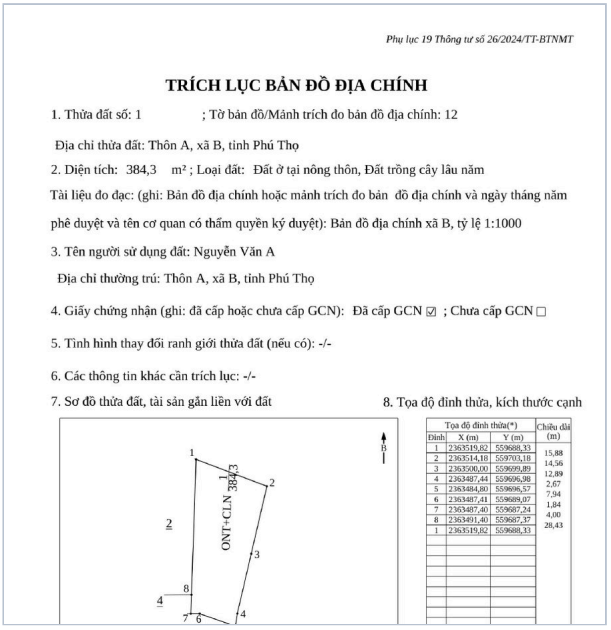


Hình 28. Chồng phiếu DGN V8 lên bản đồ gốc, vẽ lại từ hai file .dgn: ranh trên phiếu (đỏ) nằm đúng trên ranh bản đồ (xám); chữ của phiếu to vì phiếu in ở tỷ lệ 1:800

5.17 Trích lục bản đồ địa chính (Phụ lục 19)

1. 📂 Hồ sơ, 📝 Đăng ký, ⓘ Thông tin thửa, chạm vào thửa (hoặc 📂 Hồ sơ, 📐 Đo đạc, 📜 Trích lục rồi chạm thửa).
2. Nếu cần, bấm ✎ Sửa thông tin và điền phần “Trích lục bản đồ địa chính (Phụ lục 19)”: **Tài liệu đo đạc** (ví dụ “Bản đồ địa chính xã B, tỷ lệ 1:1000”, chỉ điền một lần cho cả tờ), **Giấy chứng nhận** (đã cấp, chưa cấp), **Loại đất (ghi tên đầy đủ)**, **Các thông tin khác**; ô **Đơn vị ký trích lục** dùng chung cho mọi trích lục. 💾 Lưu.
3. Bấm 📜 **Trích lục (PDF)**: trang A4 dọc theo Phụ lục 19, Thông tư 26/2024/TT-BTNMT. 📐 **Trích lục (DGN V8)**: sơ đồ thửa đúng toạ độ bản đồ gốc, khung in A4 dọc; dự phòng DGN V7, DXF.

Trích lục ghi số thửa, tờ, địa chỉ, diện tích, loại đất (tên đầy đủ), tài liệu đo đạc, người sử dụng đất, địa chỉ thường trú, giấy chứng nhận, tình hình thay đổi ranh giới, thông tin khác; sơ đồ thửa (số đỉnh, nhãn loại đất và diện tích, mũi tên Bắc), bảng tọa độ đỉnh và chiều dài cạnh, các ô ký. Chủ sử dụng, địa chỉ, loại đất, giấy chứng nhận tự lấy từ .gtp khi chưa điền tay.


Phụ lục 19 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT

TRÍCH LỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

1. Thửa đất số: 1 ; Tờ bản đồ/Mảnh trích đo bản đồ địa chính: 12

Địa chỉ thửa đất: Thôn A, xã B, tỉnh Phú Thọ

2. Diện tích: 384,3 m² ; Loại đất: Đất ở tại nông thôn, Đất trồng cây lâu năm

Tài liệu đo đạc: (ghi: Bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo bản đồ địa chính và ngày tháng năm phê duyệt và tên cơ quan có thẩm quyền ký duyệt): Bản đồ địa chính xã B, tỷ lệ 1:1000

3. Tên người sử dụng đất: Nguyễn Văn A

Địa chỉ thường trú: Thôn A, xã B, tỉnh Phú Thọ

4. Giấy chứng nhận (ghi: đã cấp hoặc chưa cấp GCN): Đã cấp GCN ☑ ; Chưa cấp GCN ☐

5. Tình hình thay đổi ranh giới thửa đất (nếu có): -/-

6. Các thông tin khác cần trích lục: -/-

7. Sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất

8. Tọa độ đỉnh thửa, kích thước cạnh

Tọa độ đỉnh thửa(*)			Chiều dài (m)
Đỉnh	X (m)	Y (m)	
1	2363519,82	559688,33	15,88
2	2363514,16	559703,18	14,56
3	2363500,00	559699,89	12,89
4	2363487,44	559696,98	2,67
5	2363484,80	559696,57	7,94
6	2363487,41	559689,07	1,84
7	2363487,40	559687,24	4,00
8	2363491,40	559687,37	28,43
1	2363519,82	559688,33	

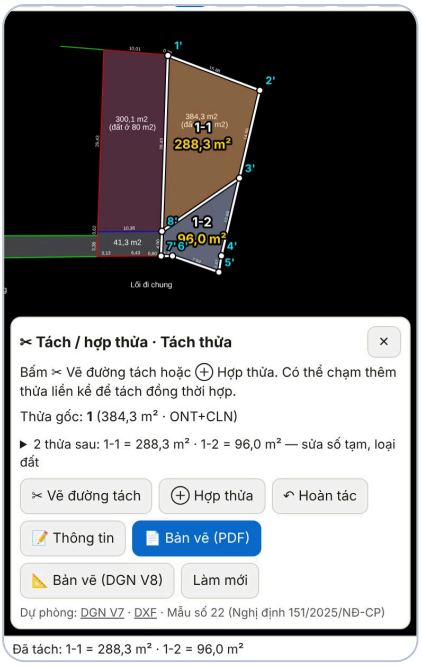
Hình 29. Trích lục (PDF) thửa 1 của file mẫu: số thửa, diện tích, loại đất, chủ sử dụng, địa chỉ, GCN lấy từ file .gtp mẫu

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

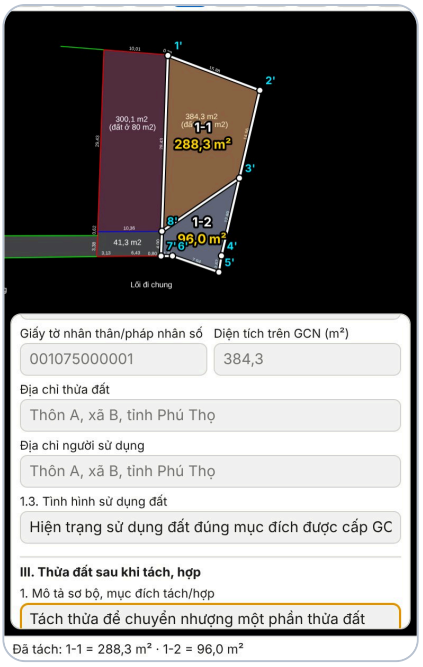
5.18 Bản vẽ tách thửa, hợp thửa đất (Mẫu số 22)

1. 📂 Hồ sơ, 📐 Đo đạc, rồi ✂ **Tách/Hợp** (hoặc nút ✂ Tách/Hợp trong bảng thông tin thửa). Khung "✂ Tách / hợp thửa" hiện ở dưới.
2. **Chọn thửa gốc:** chạm vào thửa cần tách. Hợp thửa: chạm lần lượt các thửa cần hợp. Tách đồng thời hợp: chạm thêm thửa liền kề.
3. **Tách:** bấm ✂ **Vẽ đường tách**, chạm điểm đầu trên ranh thửa (sát đỉnh hoặc trên cạnh), chạm các điểm gãy nếu có, kết thúc bằng một điểm trên ranh. Điểm tự bắt theo thứ tự: đỉnh thửa, đầu đoạn trên bản đồ, điểm trên cạnh. Sai thì ↶ Bỏ điểm cuối hoặc Hủy đường tách.
4. ⌖ **Bắt điểm khi vẽ đường tách:** trên khung có nút ⌖ **Bắt điểm: …** mở bảng chế độ bắt điểm chung với ✏ Vẽ, 📏 Đo (mục 5.3): Trung điểm, Vuông góc, Giao điểm, Gần nhất, Điểm nút, Song song, Qua điểm… (Hình 34). Chạm 1 lần: dùng cho điểm tới rồi tự về Tự động; chạm 2 lần: đặt làm mặc định. Giữ ngón tay trên bản đồ để xem ô bắt điểm, tên chế độ, nét dẫn và đường tách nháp trước khi nhấc tay (Hình 35). Ví dụ đường tách vuông góc: chọn Trung điểm, chạm gần giữa cạnh để đặt điểm đầu đúng giữa cạnh; bấm ⌖, chọn Vuông góc, chạm gần cạnh đối diện: điểm cuối là chân đường vuông góc, thửa được tách ngay. Điểm bắt được nằm trên ranh thửa thì nhận là điểm đầu / cuối của đường tách; dòng trạng thái ghi chế độ và vị trí (ví dụ "Trung điểm – trên cạnh dài 28,43 m, cách đầu phía Bắc 14,22 m"). Esc lần 1 bỏ chế độ dùng 1 lần, lần 2 hủy đường tách.
5. **Hợp:** bấm ⊕ **Hợp thửa**, chạm các thửa cần hợp, bấm ⊕ Hợp các thửa đã chọn.
6. Mở dòng "… thửa sau: …" để sửa **số tạm** và **loại đất** từng thửa sau. Điểm tách nằm trên cạnh thì sửa được khoảng cách (m) tới đầu cạnh để đặt đúng số đo thực địa.
7. 📝 **Thông tin:** hình thức tách, hợp; số phát hành, ngày cấp, cơ quan cấp GCN; tên người sử dụng, giấy tờ nhân thân, diện tích trên GCN, địa chỉ; tình hình sử dụng đất; mô tả, mục đích; người lập bản vẽ; ghi chú từng thửa sau; mô tả mốc giới. Ô để trống có chữ xám là giá trị lấy từ .gtp hoặc thông tin thửa. Bấm 💾 Lưu.
8. 📄 **Bản vẽ (PDF):** 2 trang A4 ngang theo Mẫu số 22 (Nghị định 151/2025/NĐ-CP): trang 1 thông tin thửa gốc và thửa sau; trang 2 sơ đồ trước và sau tách, hợp, bảng chiều dài cạnh, các ô ký. 📐 **Bản vẽ (DGN V8)**; dự phòng DGN V7, DXF.
9. ↶ Hoàn tác bỏ thao tác cuối; **Làm mới** bỏ phương án để chọn lại thửa gốc. Phương án được nhớ trên máy theo từng bản đồ và không sửa bản đồ gốc.

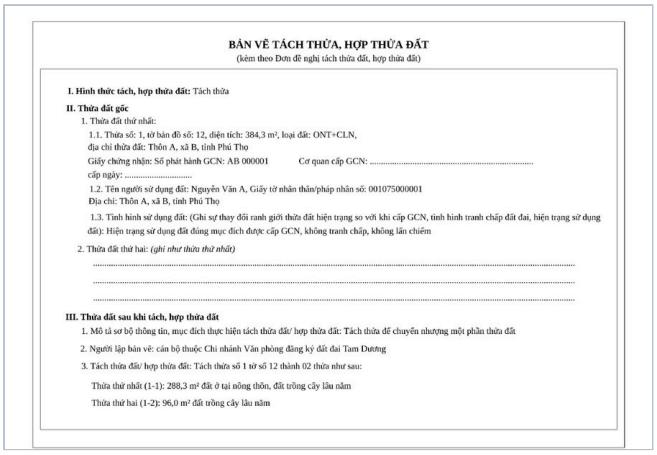
Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.



Hình 30. Tách thửa 1 bằng đường nối góc Tây – góc Đông: hai thửa sau 288,3 m² và 96,0 m²



Hình 31. 📝 Thông tin của bản vẽ: ô chữ xám tự lấy từ .gtp và thông tin thửa



BẢN VẼ TÁCH THỬA, HỢP THỬA ĐẤT

(kèm theo Đơn đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất)

I. Hình thức tách, hợp thửa đất: Tách thửa

II. Thửa đất gốc

1. Thửa đất thứ nhất:

1.1. Thửa số: 1, tờ bản đồ số: 12, diện tích: 384,3 m², loại đất: ONT+CLN,
địa chỉ thửa đất: Thôn A, xã B, tỉnh Phú Thọ
Giấy chứng nhận: Số phát hành GCN: AB 000001 Cơ quan cấp GCN: .....
cấp ngày: .....

1.2. Tên người sử dụng đất: Nguyễn Văn A, Giấy tờ nhân thân/pháp nhân số: 001075000001
Địa chỉ: Thôn A, xã B, tỉnh Phú Thọ

1.3. Tình hình sử dụng đất: (Ghi sự thay đổi ranh giới thửa đất hiện trạng so với khi cấp GCN, tình hình tranh chấp đất đai, hiện trạng sử dụng đất): Hiện trạng sử dụng đất đúng mục đích được cấp GCN, không tranh chấp, không lấn chiếm

2. Thửa đất thứ hai: *(ghi như thửa thứ nhất)*

.....

.....

.....

III. Thửa đất sau khi tách, hợp thửa đất

1. Mô tả sơ bộ thông tin, mục đích thực hiện tách thửa đất/ hợp thửa đất: Tách thửa để chuyển nhượng một phần thửa đất

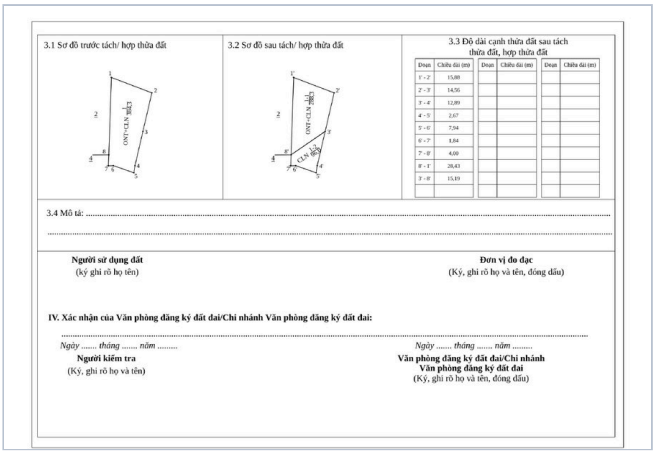
2. Người lập bản vẽ: cán bộ thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Dương

3. Tách thửa đất/ hợp thửa đất: Tách thửa số 1 tờ số 12 thành 02 thửa như sau:

Thửa thứ nhất (1-1): 288,3 m² đất ở tại nông thôn, đất trồng cây lâu năm

Thửa thứ hai (1-2): 96,0 m² đất trồng cây lâu năm

Hình 32. Bản vẽ tách thửa (PDF, Mẫu số 22) – trang 1



3.1 Sơ đồ trước tách/ hợp thửa đất

3.2 Sơ đồ sau tách/ hợp thửa đất

3.3 Độ dài cạnh thửa đất sau tách thửa đất, hợp thửa đất

Đoạn	Chiều dài (m)	Đoạn	Chiều dài (m)	Đoạn	Chiều dài (m)
1' - 2'	15,88				
2' - 3'	14,56				
3' - 4'	12,89				
4' - 5'	2,67				
5' - 6'	7,54				
6' - 7'	8,84				
7' - 8'	4,00				
8' - 1'	28,43				
3' - 8'	15,19				

3.4 Mô tả: .....

.....

Người sử dụng đất
(ký ghi rõ họ tên)

Đơn vị đo đạc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

IV. Xác nhận của Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai:

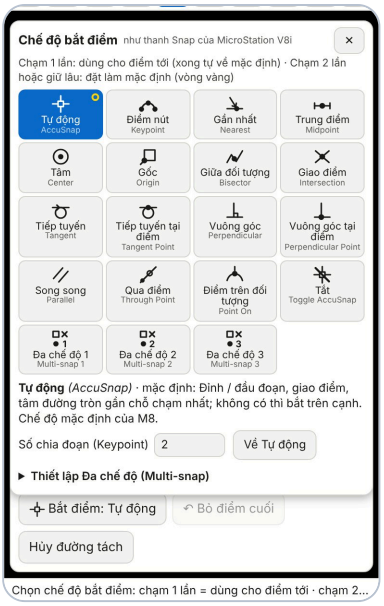
.....

Ngày ..... tháng ..... năm .....
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày ..... tháng ..... năm .....
Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Hình 33. Trang 2: sơ đồ trước và sau tách, chiều dài cạnh, ô ký

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.



Hình 34. Đang vẽ đường tách: bấm ⌖ Bắt điểm mở bảng chế độ bắt điểm như ✏ Vẽ, 📏 Đo



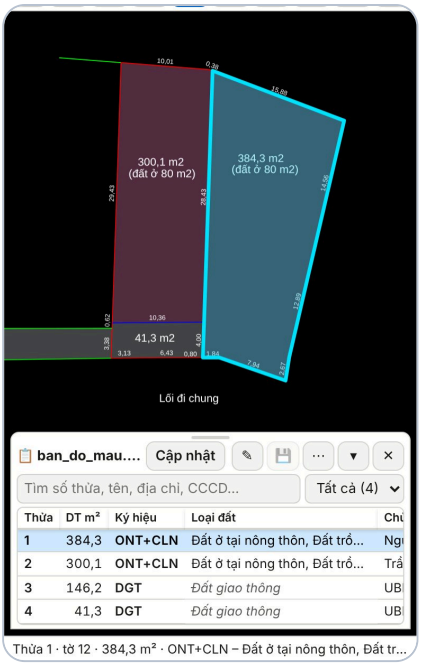
Hình 35. Điểm đầu đặt đúng trung điểm cạnh (chế độ Trung điểm); giữ ngón tay gần cạnh trên với chế độ Vuông góc: ô bắt điểm ở chân vuông góc, nét dẫn, đường tách nháp

5.19 Bảng thuộc tính gCadas (.gtp)

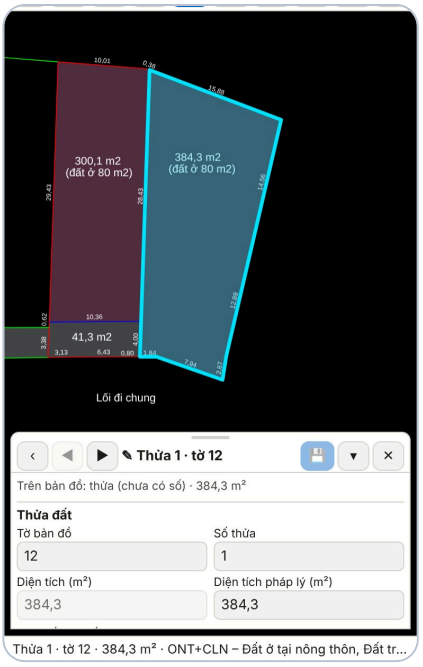
File .gtp là file thuộc tính của tờ bản đồ trong gCadas: thửa đất, loại đất chi tiết, chủ sử dụng, giấy tờ, sổ địa chính... M8 đọc file, nối từng dòng với thửa trên bản đồ, cho xem, sửa và ghi lại để gCadas dùng tiếp.

1. **Mở:** bấm Mở, chọn cùng lúc file bản đồ và file .gtp cùng tên tờ; hoặc 📂 Hồ sơ, 📝 Đăng ký, 📋 Bảng thuộc tính, 📂 Chọn file .gtp. Dòng trạng thái báo "Đã nối ...: 4 thửa, tờ 12 · 4/4 thửa trùng thửa trên bản đồ". Lần sau mở bản đồ, M8 tự nối lại. File không khớp tờ thì có cảnh báo; toạ độ lệch đều thì M8 tự dời cho khớp.
2. **Bảng** (Hình 36): Thửa, DT m², Ký hiệu, Loại đất, Chủ sử dụng, N.sinh, Địa chỉ chủ, Địa chỉ thửa, Ghi chú. Chạm tiêu đề cột để sắp xếp. Ô **Tìm**: số thửa, tên, địa chỉ, CCCD. Ô **Lọc**: Tất cả, Chưa có chủ, Không thấy trên bản đồ, Lệch số/diện tích, Ký hiệu khác sổ địa chính, Thửa mới cập nhật, Đã sửa.
3. Bảng mở ra cao vừa **5 dòng**, các dòng còn lại cuộn; cần xem nhiều hơn thì kéo thanh tiêu đề lên (mở lại bảng thì trở về 5 dòng); ▾ thu gọn; ✕ đóng. **Chạm dòng**: bản đồ tới đúng thửa. **Chạm thửa trên bản đồ**: bảng cuộn tới đúng dòng. Ký hiệu có dấu * (ví dụ ONT*) là khác loại đất ghi trong sổ địa chính.
4. **Sửa nhanh:** chọn dòng rồi chạm lại ô cần sửa. **Sửa đủ:** chọn dòng rồi bấm ✎ (Hình 37): thửa đất, loại đất chi tiết (loại đất, diện tích, thời hạn, mục đích chính; ＋ Thêm loại đất), chủ sử dụng, giấy tờ; ô "Hiện mọi trường" để xem mọi cột của file; ◀ ▶ sang thửa trước, sau; ‹ về bảng. ↶ hoàn tác lần sửa gần nhất.
5. **Ghi lại file:** sửa xong một ô là giữ tạm trên máy; chấm cam ở tiêu đề báo còn thay đổi chưa ghi ra file. Bấm **Cập nhật** để ghi vào file .gtp gốc: trên máy tính (Chrome, Edge) lần đầu chọn file gốc trong thư mục gCadas, lần sau ghi thẳng. Trình duyệt không cho ghi thẳng (thường là điện thoại) thì M8 tải về file .gtp mới: chép đè lên file gốc. Nút 💾 lưu thành file .gtp mới (tải về).
6. **Menu ⋯:** thông tin file và cách dùng; ⇄ Cập nhật gtp (mục 5.20); ⇊ Tải bản trước lần cập nhật (M8 giữ bản file trước lần ghi gần nhất); Gỡ file khỏi bản đồ.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.



Hình 36. 📋 Bảng thuộc tính của file .gtp mẫu: chạm dòng thửa 1, bản đồ tới đúng thửa



Hình 37. Chọn dòng rồi bấm ✎: xem, sửa đủ thông tin thửa trong .gtp

Số liệu in ra lấy theo .gtp. Khi đã nối .gtp, bảng thông tin thửa, Phiếu PL17, Trích lục, Bản vẽ tách hợp, file thống kê, nhãn vẽ và tô màu lấy các mục dưới đây theo .gtp, **không theo chữ nhãn trên bản đồ**. Thứ tự ưu tiên: điền tay ở ✎ Sửa thông tin → file .gtp → chữ nhãn bản đồ (Hình 38, 39).

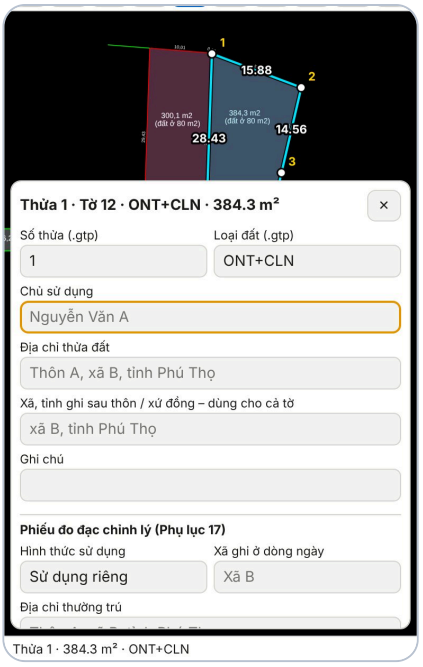
Mục trên phiếu	Lấy từ file .gtp
Số thửa	Số thứ tự thửa trong .gtp, cả khi bản đồ không có chữ số thửa
Tờ bản đồ	Số hiệu tờ của thửa trong .gtp
Diện tích	Diện tích thửa trong .gtp (bảng thông tin so với diện tích tính từ ranh, lệch thì cảnh báo)
Chủ sử dụng, giấy tờ nhân thân (CCCD...)	Các chủ sử dụng đang đăng ký của thửa (ghi cả vợ, chồng); giấy tờ chính của chủ thứ nhất
Địa chỉ thửa đất	Địa chỉ thửa (hoặc địa chỉ trong sổ địa chính); thêm xã, tỉnh của tờ khi chỉ ghi thôn, xứ đồng; địa chỉ còn ghi đơn vị hành chính cũ (có huyện) thì đổi sang xã, tỉnh hiện hành
Địa chỉ thường trú	Địa chỉ của chủ sử dụng
Ký hiệu loại đất, tên loại đất	Ký hiệu ghép của thửa (ONT+CLN...), không có thì theo loại đất chi tiết hoặc tên loại đất trong sổ
Loại đất chi tiết	Thửa nhiều mục đích: "ONT: 80 m², CLN: 304,3 m²"
Diện tích trên giấy tờ, loại giấy tờ, tình hình thay đổi ranh giới	Các cột tương ứng của thửa
Hình thức sử dụng, số phát hành GCN	Trang sổ địa chính của thửa

Chữ nhãn trên bản đồ vẫn dùng để nối thửa với dòng .gtp và để kiểm tra: bảng thông tin nhắc khi nhãn ghi số thửa, loại đất khác .gtp, hoặc diện tích .gtp lệch diện tích tính từ ranh. Bản đồ mẫu không có chữ số thửa: số thửa trong các hình lấy từ file .gtp mẫu.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.



Hình 38. Thông tin thửa khi đã nối .gtp: số thửa, loại đất, diện tích, chủ sử dụng, địa chỉ theo .gtp (bản đồ không có chữ số thửa)

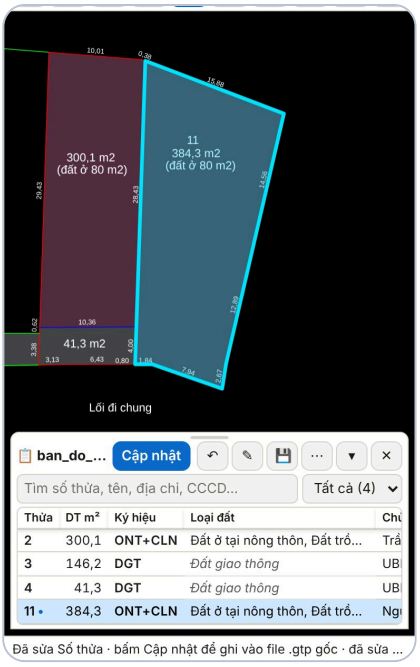


Hình 39. ✎ Sửa thông tin: Số thửa, Loại đất ghi (.gtp); ô trống có chữ xám là giá trị lấy từ .gtp

Đồng bộ nhãn thửa ↔ .gtp. Nhãn thửa trên bản đồ và file .gtp luôn khớp nhau ở ba mục: số thửa, diện tích, ký hiệu loại đất (chữ nhãn là chữ trên lớp Nhãn nằm trong thửa).

- **Sửa ở .gtp → nhãn đổi theo:** sửa ô Thửa, DT m², Ký hiệu ở 📋 Bảng thuộc tính (sửa nhanh hoặc ✎ sửa đủ, đổi loại đất chi tiết, cả ↶ của bảng): M8 thay đúng phần chữ số thửa / diện tích / ký hiệu trong chữ nhãn, giữ lớp, màu, cỡ, góc chữ và giữ tâm dòng chữ; diện tích ghi cùng số chữ số thập phân, cùng dấu phẩy / chấm như chữ cũ. Nhãn thiếu dòng thì thêm dòng (số thửa ở trên, diện tích, ký hiệu ở dưới); thửa chưa có chữ nhãn thì vẽ nhãn như 🏷️ Vẽ nhãn. Chỉ mục vừa sửa được đổi; cả lần đổi là một bước ↶ của bản đồ (Hình 40).
- **Sửa nhãn → .gtp đổi theo:** sửa chữ nhãn bằng ✎ Sửa chữ (☑ Chọn, chạm 2 lần vào chữ, hoặc ✏ Vẽ, Sửa chữ), đặt chữ mới bằng ✏ Vẽ, Chữ trên lớp Nhãn trong thửa, hoặc sửa Số thửa, Loại đất ở ⓘ Thông tin thửa, ✎ Sửa thông tin: mục nào trên nhãn đổi thì ghi mục đó vào .gtp — số thửa (kèm trang sổ địa chính, loại đất chi tiết), diện tích, ký hiệu (thửa một loại đất thì đổi luôn loại đất chi tiết). Là một bước ↶ của 📋 Bảng thuộc tính; ↶ / ↷ của bản đồ cũng làm .gtp đổi theo.
- Dời, xoá chữ nhãn, 🏷️ Vẽ nhãn, 🔢 Đánh số không ghi gì thêm vào .gtp (Đánh số có lựa chọn riêng). Số thửa mới trùng số thửa khác trong tờ: .gtp giữ số cũ, dòng trạng thái báo "⚠ .gtp chưa ghi: Số thửa ... đã có trong tờ này".
- Các thay đổi chỉ ở bản .gtp M8 giữ trên máy; file .gtp gốc chỉ đổi khi bấm **Cập nhật**. Bản đồ đã sửa nhãn đưa sang MicroStation bằng ✏ Vẽ, Xuất DGN.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.



Hình 40. Sửa ô Thửa của thửa 1 thành 11 trong 📋 Bảng thuộc tính: nhãn thửa trên bản đồ thêm dòng "11" trên chữ diện tích (bản đồ mẫu chưa có chữ số thửa), dòng trạng thái báo đã sửa nhãn

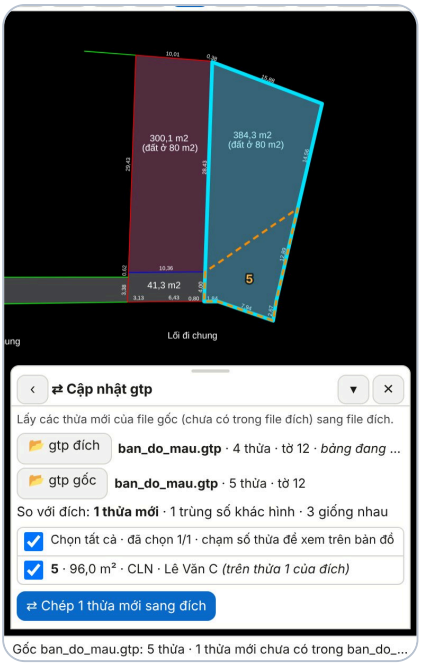
5.20 ⇄ Cập nhật gtp: lấy thửa mới từ gtp gốc

Dùng khi file gtp **gốc** (thư mục chỉnh lý hằng ngày) đã có thửa mới (tách thửa, thửa đo mới) mà file gtp **đích** (file đang dùng với bản đồ) chưa có.

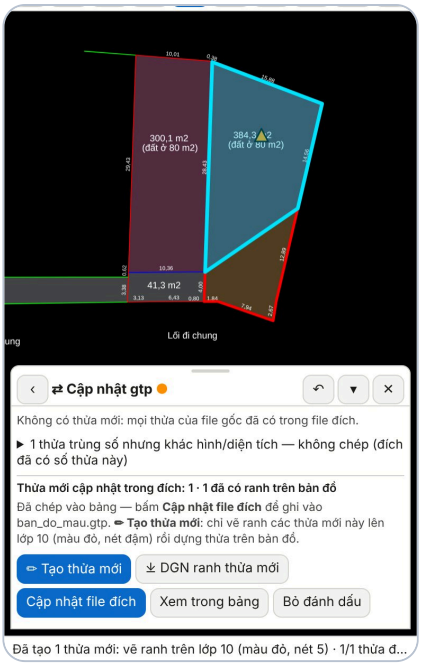
1. Mở bản đồ và file .gtp đích. Trong 📋 Bảng thuộc tính bấm ⋯, rồi **⇄ Cập nhật gtp** (màn hình rộng có nút ⇄ ngay trên thanh tiêu đề). Khung hiện 📂 **gtp đích** (bảng đang mở; bấm để đổi file) và 📂 **gtp gốc**.
2. Bấm 📂 **gtp gốc**, chọn file .gtp cùng tờ ở thư mục gốc. M8 so hai file và báo "So với đích: … thửa mới · … trùng số khác hình · … giống nhau" (Hình 41):
   - **Thửa mới:** số thửa chưa có trong đích và không trùng chỗ thửa nào của đích; được chọn sẵn; chạm số thửa để xem trên bản đồ; "trên thửa … của đích" cho biết thửa mới nằm trên thửa nào của đích.
   - **Trùng số khác hình:** đích đã có số thửa đó nhưng hình hoặc diện tích khác (ví dụ thửa đã tách bên gốc): không chép, xem danh sách để chỉnh trong gCadas.
   - **Cùng vị trí khác số:** không chép. **Khác tờ:** bỏ qua. **Chỉ có ở đích:** giữ nguyên.
3. Bấm **⇄ Chép … thửa mới sang đích** và xác nhận. M8 chép đủ thửa, loại đất chi tiết, chủ sử dụng (chủ đã có trong đích thì dùng lại), đăng ký, trang sổ địa chính; hoàn tác được bằng ↶. Thửa mới có nhãn "mới" trong bảng.
4. ✏ **Tạo thửa mới:** chỉ vẽ ranh các thửa mới cập nhật lên **lớp 10, màu đỏ, nét đậm**, rồi dựng thửa trên bản đồ; thửa đã có ranh thì bỏ qua (Hình 42). ⬇ **DGN ranh thửa mới** xuất file DGN V7 chỉ gồm ranh các thửa mới (lớp 10, màu đỏ, nét 5, đúng toạ độ bản đồ) để ghép vào bản đồ trong MicroStation.
5. **Cập nhật file đích** ghi vào file .gtp đích (như nút Cập nhật của bảng). **Xem trong bảng** lọc các thửa mới; **Bỏ đánh dấu** bỏ nhãn "mới", dữ liệu giữ nguyên.

Ở file mẫu, gtp gốc có thửa 5 (96,0 m²) tách từ thửa 1. Kết quả so: 1 thửa mới (thửa 5, nằm trên thửa 1 của đích), 1 trùng số khác hình (thửa 1: đích 384,3 m², gốc 288,3 m²), 3 giống nhau. Sau ✏ Tạo thửa mới, bản đồ có 5 thửa; thửa 5 nhận đúng dòng thuộc tính, mang số 5 và loại đất CLN theo .gtp (Hình 42). Thửa 1 của đích vẫn ghi 384,3 m² theo .gtp: bảng thông tin cảnh báo lệch với diện tích tính từ ranh (288,3 m²) — cập nhật thửa 1 trong gCadas.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.



Hình 41. ⇄ Cập nhật gtp: so gtp gốc với đích — 1 thửa mới (thửa 5, nét đứt trên bản đồ)



Hình 42. Sau ⇄ Chép và ✏ Tạo thửa mới: ranh thửa 5 vẽ trên lớp 10, màu đỏ, nét đậm; thửa 5 tô màu theo loại đất trong .gtp

5.21 Lập hồ sơ đất đai (📂 Hồ sơ)

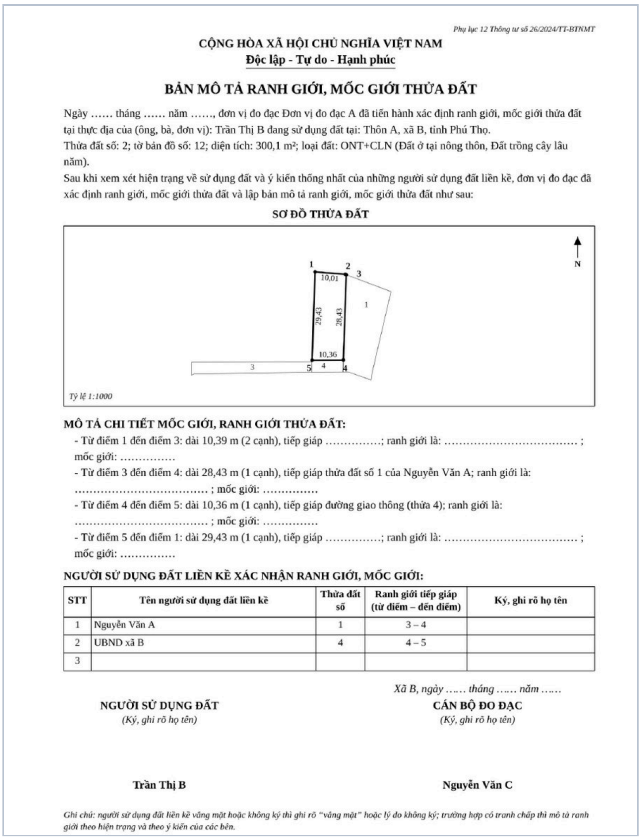
Nhóm 📂 Hồ sơ gom các việc lập hồ sơ đất đai trên chính bản đồ và file .gtp đang mở. Mẫu in theo văn bản hiện hành, chữ Times New Roman, khổ A4; mỗi mẫu là một file PDF để in, ký; các bảng có thêm file Excel để sửa, lọc.

1. **Chuẩn bị.** Mở bản đồ cùng file .gtp của tờ (mục 5.19). Lần đầu bấm 📂 Hồ sơ, ⚙ **Chung**: điền đơn vị đo đạc, người đo, người kiểm tra... Ô để trống thì M8 tự lấy: xã, tỉnh theo .gtp, tên VPĐK theo cài đặt của Phiếu PL17. Chỉ ô đã sửa mới được nhớ.
2. **Mẫu cho một thửa** (Đơn đăng ký, Mô tả ranh giới, Phiếu hiện trạng, Bảng tọa độ, Phiếu PL17, Trích lục, Sơ đồ GCN): bấm lệnh, dòng trạng thái nhắc *chạm vào thửa cần lập*, nút 📂 sáng xanh; chạm vào trong thửa, file PDF tải về (Hình 43, 44). Đang chọn sẵn một thửa bằng 📝 Đăng ký, ⓘ Thông tin thửa thì lệnh lập ngay cho thửa đó. Muốn thôi: bấm lại 📂 Hồ sơ hoặc phím Esc.
3. **Mẫu cho cả tờ** (Sổ mục kê, Danh sách công khai, Sổ địa chính, Tổng hợp loại đất): hộp thoại hỏi thông tin cần thiết (số thông báo, thời gian công khai, quyển số...) và chọn file PDF, Excel (Hình 47). Hai file tải về lần lượt; trình duyệt hỏi cho phép tải nhiều file thì chọn Cho phép.
4. **Số liệu trên mẫu** lấy theo thứ tự: thông tin điền tay trong M8, rồi file .gtp, rồi nhãn bản đồ (như Phiếu PL17). Đỉnh thửa đánh số từ góc Tây Bắc theo chiều kim đồng hồ; đoạn ranh "từ điểm ... đến điểm ..." và thửa tiếp giáp do M8 tự xác định trên bản đồ; loại ranh giới, mốc giới (tường, hàng rào, cọc...) để trống cho người đo ghi tại thực địa.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.



Hình 43. Bấm 🧭 Mô tả ranh giới: dòng trạng thái nhắc chạm vào thửa cần lập, nút 📂 sáng xanh



Phụ lục 12 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

Ngày …… tháng …… năm ……, đơn vị đo đạc Đơn vị đo đạc A đã tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa của (ông, bà, đơn vị): Trần Thị B đang sử dụng đất tại: Thôn A, xã B, tỉnh Phú Thọ.
Thửa đất số: 2; tờ bản đồ số: 12; diện tích: 300,1 m²; loại đất: ONT+CLN (Đất ở tại nông thôn, Đất trồng cây lâu năm).
Sau khi xem xét hiện trạng về sử dụng đất và ý kiến thống nhất của những người sử dụng đất liền kề, đơn vị đo đạc đã xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất như sau:

SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT

N
1 2 3 10,01 29,43 28,43 1 10,36 3 5 4
Tỷ lệ 1:1000

MÔ TẢ CHI TIẾT MỐC GIỚI, RANH GIỚI THỬA ĐẤT:

- Từ điểm 1 đến điểm 3: dài 10,39 m (2 cạnh), tiếp giáp ……; ranh giới là: ……; mốc giới: ……
- Từ điểm 3 đến điểm 4: dài 28,43 m (1 cạnh), tiếp giáp thửa đất số 1 của Nguyễn Văn A; ranh giới là: ……; mốc giới: ……
- Từ điểm 4 đến điểm 5: dài 10,36 m (1 cạnh), tiếp giáp đường giao thông (thửa 4); ranh giới là: ……; mốc giới: ……
- Từ điểm 5 đến điểm 1: dài 29,43 m (1 cạnh), tiếp giáp ……; ranh giới là: ……; mốc giới: ……

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT LIỀN KỀ XÁC NHẬN RANH GIỚI, MỐC GIỚI:

STT	Tên người sử dụng đất liền kề	Thửa đất số	Ranh giới tiếp giáp (từ điểm – đến điểm)	Ký, ghi rõ họ tên
1	Nguyễn Văn A	1	3 – 4	
2	UBND xã B	4	4 – 5	
3				

Xã B, ngày …… tháng …… năm ……

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị B

CÁN BỘ ĐO ĐẠC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn C

Ghi chú: người sử dụng đất liền kề vắng mặt hoặc không ký thì ghi rõ "vắng mặt" hoặc lý do không ký; trường hợp có tranh chấp thì mô tả ranh giới theo hiện trạng và theo ý kiến của các bên.

Hình 44. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa 2 của file mẫu (PDF; tên người là ví dụ)

Đánh số thửa tự động (Hình 45): chọn đánh lại tất cả hay chỉ thửa chưa có số, số bắt đầu, thứ tự (zích zắc: mỗi hàng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; rắn bò: hàng chẵn đi ngược lại), chiều cao hàng (để trống thì tự tính theo cỡ thửa). Bấm **Xem trước**: số mới hiện chữ cam trên bản đồ, vẫn kéo, phóng bản đồ để soát; bấm **Ghi số thửa** để sửa chữ số thửa trên nhãn (thửa chưa có chữ số thì thêm chữ trên lớp Nhãn) và ghi số mới vào .gtp (bảng thửa, loại đất chi tiết, trang sổ địa chính). Chữ trên bản đồ hoàn tác bằng ↶; phần .gtp hoàn tác trong 📋 Bảng thuộc tính và chỉ ghi vào file khi bấm Cập nhật.

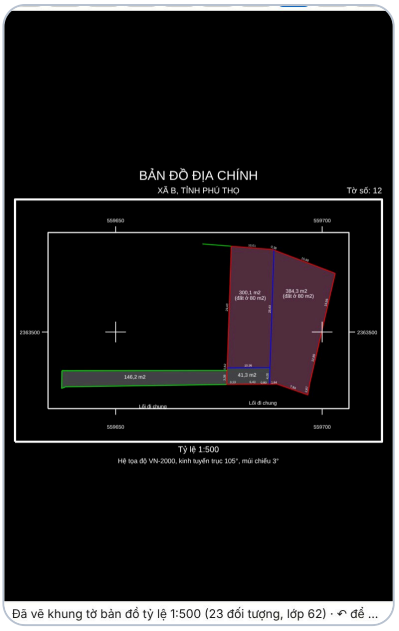
Sửa lỗi ranh: chỉ sửa đường trên lớp Ranh (ô Ranh ở 📂 Hồ sơ, 🗺️ Bản đồ), trong dung sai đã chọn: đầu hở bị thừa thì cắt về giao điểm, bị hụt thì kéo dài tới đường gặp đầu tiên hoặc bắt dính vào đỉnh, cạnh gần nhất; đầu đường lệch nhau nhỏ hơn dung sai gộp về một điểm; đường vẽ trùng (kể cả ngược chiều) bị xóa. Xong M8 tạo lại thửa và báo số đầu hở còn lại (xem ⚠ Lỗi). Nên bắt đầu với dung sai nhỏ (0,02 đến 0,05 m) rồi tăng dần.

Khung tờ (Hình 46): chọn tỷ lệ, kiểu khung (theo lưới chia mảnh hoặc bao vùng các thửa), số hiệu tờ, đơn vị hành chính và lớp vẽ. Khung, lưới, chữ là đối tượng của bản đồ: ↶ hoàn tác được, xuất DGN được.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

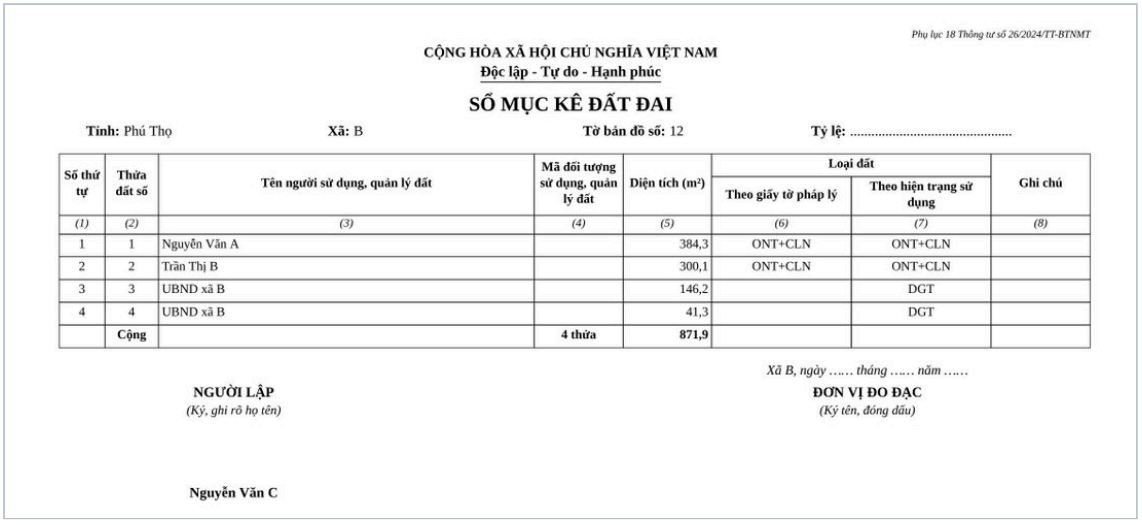


Hình 45. Đánh số thửa: xem trước số mới (chữ cam) trước khi ghi



Hình 46. Khung tờ bản đồ tỷ lệ 1:500 bao vùng các thửa của file mẫu

Kết xuất: **Tổng hợp loại đất** nhóm các loại đất theo nhóm nông nghiệp, phi nông nghiệp, chưa sử dụng; thửa nhiều mục đích tính vào từng loại đất theo diện tích từng mục đích trong .gtp. **Shapefile** ghi tọa độ VN-2000 (mét) theo kinh tuyến trục ở ⚙ Cài đặt: kiểm tra kinh tuyến trục trước khi xuất; khi mở trong QGIS, ArcGIS chọn hệ VN-2000 cùng kinh tuyến trục. **GeoJSON** ghi kinh độ, vĩ độ WGS84 (chuyển bằng 7 tham số như khi đặt bản đồ lên ảnh vệ tinh).



Phụ lục 18 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ MỤC KÊ ĐẤT ĐAI

Tỉnh: Phú Thọ **Xã:** B **Tờ bản đồ số:** 12 **Tỷ lệ:** .....

Số thứ tự	Thửa đất số	Tên người sử dụng, quản lý đất	Mã đối tượng sử dụng, quản lý đất	Diện tích (m²)	Loại đất		Ghi chú
					Theo giấy tờ pháp lý	Theo hiện trạng sử dụng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	Nguyễn Văn A		384,3	ONT+CLN	ONT+CLN	
2	2	Trần Thị B		300,1	ONT+CLN	ONT+CLN	
3	3	UBND xã B		146,2		DGT	
4	4	UBND xã B		41,3		DGT	
	Cộng		**4 thửa**	**871,9**			

Xã B, ngày ..... tháng ..... năm .....

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn C

ĐƠN VỊ ĐO ĐẠC
(Ký tên, đóng dấu)

Hình 47. Sổ mục kê đất đai của tờ mẫu (PDF khổ ngang; tên người là ví dụ)

Ở file mẫu: Sổ mục kê có 4 thửa, tổng 871,9 m²; Bản mô tả ranh giới thửa 2 có 4 đoạn ranh, 2 người sử dụng đất liền kề (thửa 1 và thửa 4); đánh số zích zắc cho 4 thửa thì 2 thửa đổi số; khung tờ 1:500 bao vùng các thửa gồm 23 đối tượng trên lớp 62; Shapefile gồm 4 thửa, hệ VN-2000 kinh tuyến trục 105°.

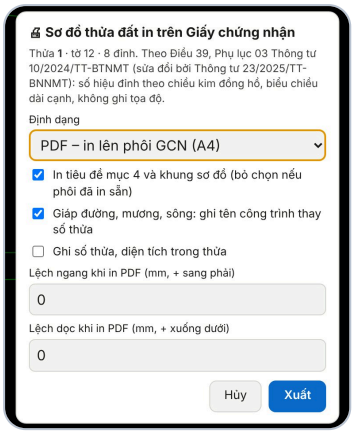
5.22 Sơ đồ thửa đất in trên Giấy chứng nhận (🖨️ Sơ đồ GCN)

Lập sơ đồ cho mục **4. Sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất** ở trang 2 Giấy chứng nhận, loại **biểu chiều dài cạnh, không có tọa độ**, theo Điều 39 và Phụ lục 03 Thông tư 10/2024/TT-BTNMT, sửa đổi bởi Thông tư 23/2025/TT-BNNMT (áp dụng từ 01/7/2025). Bố cục đo theo Giấy chứng nhận đang cấp: tiêu đề mục 4, khung 158,1 × 90,2 mm, biểu chiều dài cạnh bên phải sơ đồ, mũi tên Bắc góc trên phải.

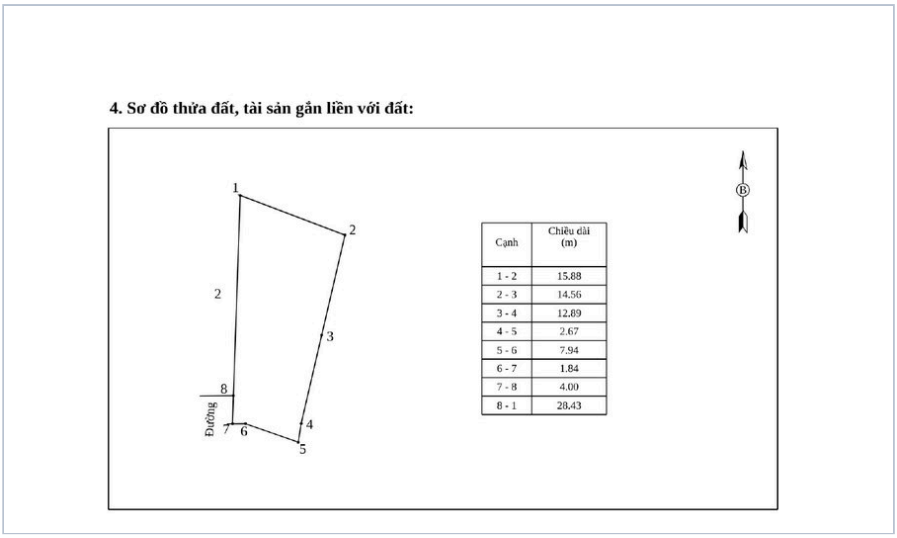
1. 📂 Hồ sơ, 📐 Đo đạc, 🖨️ **Sơ đồ GCN**, rồi chạm vào thửa (hoặc nút 🖨️ Sơ đồ GCN trong bảng ⓘ Thông tin thửa). Hộp chọn ghi số đỉnh của thửa và căn cứ văn bản (Hình 48).

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

2. **Định dạng: PDF** – trang A4 dọc, sơ đồ đúng vị trí mục 4 trang 2 để in thẳng lên phôi; **DGN V8** – sơ đồ **đúng tọa độ VN-2000** của bản đồ gốc (ranh thửa trùng ranh trên bản đồ), cả trang đặt theo cùng tỷ lệ, có khung in A4 ở level 6 "KHUNG IN": in theo khung này ở tỷ lệ ghi trên khung là ra đúng vị trí trên phôi; **PNG** – ảnh riêng khung sơ đồ, 300 dpi, để chèn vào phần mềm in Giấy chứng nhận; DGN V7, DXF dự phòng.
3. **Nội dung:** ranh thửa nét liền khép kín; số hiệu đỉnh bằng số tự nhiên theo chiều kim đồng hồ từ góc Tây Bắc (như các mẫu khác); **biểu Cạnh | Chiều dài (m)**, chiều dài tính từ tọa độ VN-2000, làm tròn 2 chữ số thập phân; ranh giới cong (cung tròn) gộp thành một cạnh, ghi tổng chiều dài đường cong; đoạn ranh ngắn của các thửa giáp ranh; số thửa giáp ranh, hoặc tên công trình nếu thửa giáp ranh là đất giao thông, thủy lợi, sông, mặt nước (Đường, Mương, Sông, Mặt nước); mũi tên chỉ hướng Bắc. Không ghi tọa độ. Tỷ lệ tự chọn tròn (1:200, 1:400, 1:600...) để thửa nằm gọn bên trái biểu; thửa nhiều đỉnh thì biểu tự thấp dòng hoặc chia thành nhiều cột (Hình 49).
4. **Tuỳ chọn:** bỏ chọn "In tiêu đề mục 4 và khung" nếu phôi đã in sẵn; "Ghi số thửa, diện tích trong thửa" (Giấy chứng nhận mẫu không ghi); **Lệch ngang, Lệch dọc** (mm) để căn khi in PDF: in thử lên giấy trắng, đặt chồng lên phôi, đo độ lệch rồi nhập vào. M8 nhớ lựa chọn lần trước.



Hình 48. Hộp 🖨️ Sơ đồ thửa đất in trên Giấy chứng nhận: định dạng, khung, tên công trình, lệch khi in



Hình 49. Sơ đồ GCN (PDF) cho thửa 1 của bản đồ mẫu: 8 đỉnh, biểu chiều dài cạnh, thửa giáp ranh 2 và lối đi (Đường), mũi tên Bắc; tỷ lệ 1:600

Số thửa, số tờ, chiều dài cạnh lấy theo bản đồ và file .gtp đang mở (số thửa theo .gtp khi đã nối). Kiểm tra lại số liệu, in thử trước khi in lên phôi thật.

5.23 Ghép bản đồ (🧩 Ghép)

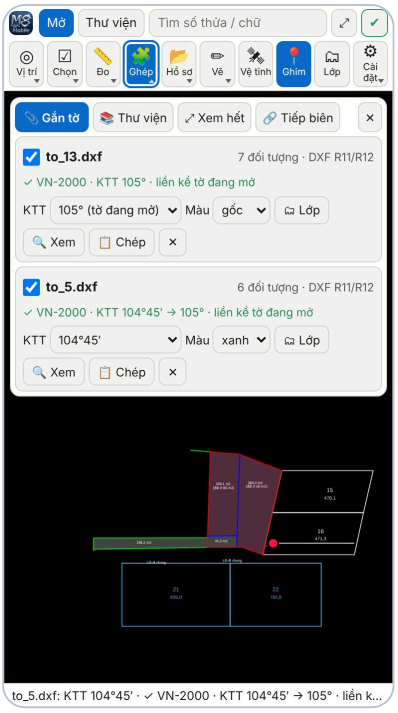
Dùng khi cần xem tờ đang làm cùng các tờ bên cạnh (kiểm tra ranh giữa hai tờ, đối chiếu thửa nằm vắt qua mép tờ, lấy đường ranh của tờ bên). Như References của MicroStation V8i: **tờ ghép chỉ hiển thị**, không sửa, không ghi vào tờ đang mở.

1. **Gắn tờ.** Mở tờ chính (tờ đang làm). Bấm 🧩 **Ghép**, 📎 **Gắn tờ**, chọn một hoặc nhiều file DGN, DXF của các tờ bên cạnh; hoặc 📚 **Thư viện** để lấy tờ đã lưu trên máy. Tờ ghép vẽ dưới tờ đang mở (Hình 50).
2. **Đúng tọa độ VN-2000.** M8 đổi từng điểm của tờ ghép ra tọa độ VN-2000 theo gốc toàn cục (global origin) của chính file đó, rồi đặt vào tờ đang mở theo gốc của tờ đang mở: hai tờ cùng hệ thì trùng khít đến từng điểm. Dòng kiểm tra dưới tên tờ cho biết tờ có tọa độ VN-2000 không, liền kề, chồng lên hay cách tờ đang mở bao xa.
3. **Khác kinh tuyến trục.** Tờ ghép ghi theo kinh tuyến trục khác tờ đang mở (ví dụ tờ của tỉnh cũ dùng 104°45′, tờ đang mở dùng 105°) thì sẽ nằm lệch hàng chục km: M8 cảnh báo và gợi ý kinh tuyến trục phù hợp. Chọn đúng ở ô **KTT** của tờ đó, M8 chuyển đổi chính xác (qua kinh độ, vĩ độ, cùng elipxoit, hệ số k0

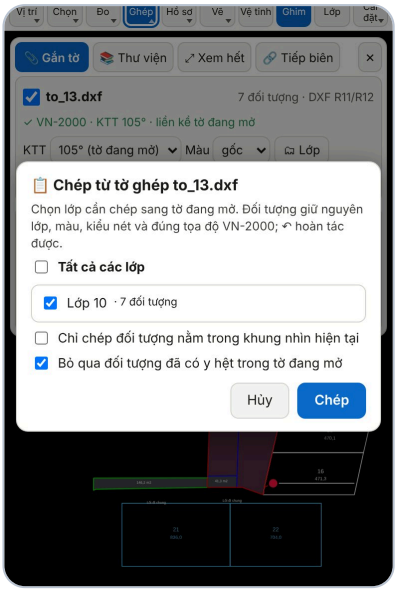
Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

ở ⚙ Cài đặt). File DXF không ghi đơn vị mà lệch 1000 lần thì M8 tự đổi m ↔ mm và ghi rõ trên dòng kiểm tra.

4. **Chép khi cần.** Bấm 📋 **Chép** ở tờ ghép, tích các lớp cần chép (có ô **Tất cả các lớp**); tùy chọn chỉ chép trong khung nhìn và bỏ qua đối tượng đã có y hệt ở tờ đang mở (Hình 51). Đối tượng chép giữ nguyên lớp, màu, kiểu nét, đúng tọa độ; thành một bước sửa, ↶ hoàn tác được, đưa sang MicroStation bằng ✏ Vẽ, ⤓ Xuất DGN.
5. **Tiếp biên.** Bấm 🔗 **Tiếp biên**, đặt lệch cho phép (mặc định 0,02 m) và bán kính tìm (mặc định 2 m). M8 so các đầu đường ranh còn hở của tờ đang mở (lớp ở ô Ranh) với đỉnh đường ranh cùng lớp của các tờ ghép đang hiện, rồi liệt kê điểm lệch và điểm không có điểm tương ứng. Chạm từng dòng để tới chỗ đó: vòng đỏ là đầu ranh của tờ đang mở, đầu vạch vàng là đỉnh ranh của tờ ghép (Hình 52). ↪ **Kéo … điểm lệch về tờ ghép** dời đầu ranh của tờ đang mở về đúng tờ ghép (tờ ghép không đổi), ↶ hoàn tác được.
6. **Lần sau.** Mở lại tờ chính thì các tờ ghép tự gắn lại (lấy từ Thư viện trên máy), giữ kinh tuyến trục, màu, lớp đã chọn. Gỡ tờ bằng nút ✕ trong danh sách.



Hình 50. Dải 🧩 Ghép với hai tờ ghép: to_13.dxf liền kề phía Đông (màu gốc), to_5.dxf phía Nam đã chọn KTT 104°45′ (màu xanh)



Hình 51. 📋 Chép: tích lớp cần chép, chỉ trong khung nhìn, bỏ đối tượng đã có

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.



Hình 52. 🔗 Tiếp biên: một đầu ranh lệch 0,25 m so với tờ ghép; vòng đỏ là đầu ranh tờ đang mở, đầu vạch vàng là đỉnh ranh tờ ghép

Ở hình minh họa: tờ *to_13.dxf* nằm liền kề phía Đông, chung cạnh với thửa 384,3 m² của tờ mẫu; tờ *to_5.dxf* ghi theo kinh tuyến trục 104°45′, ghép vào tờ mẫu dùng 105° thì M8 báo cách xa và gợi ý 104°45′; chọn đúng thì tờ nằm liền kề phía Nam. Kiểm tra tiếp biên tìm thấy một đầu ranh lệch 0,25 m so với tờ to_13.dxf.

5.24 Ảnh vệ tinh

1. Ảnh vệ tinh Esri bật mặc định; dùng nút 🛰️ Vệ tinh để bật, tắt. Dưới bản đồ ghi nguồn ảnh và mức phóng to.
2. Ảnh không hiện: ⚙ Cài đặt, ↻ Tải lại. Máy chủ chính không phản hồi thì ứng dụng tự chuyển sang máy chủ dự phòng.
3. Nguồn ảnh khác: ⚙ Cài đặt, Nguồn ảnh, nhập địa chỉ có {z} {x} {y}. Để trống để quay về Esri. Ô Ảnh giới hạn mức phóng to khi ảnh bị trống ở mức cao.
4. Nền Google (cần khóa API của Google Maps) bật trong ⚙ Cài đặt; bấm 🛰️ Vệ tinh để quay về ảnh Esri.

5.25 Hiệu chỉnh vị trí bản vẽ (nâng cao)

Dùng khi bản vẽ lệch so với ảnh vệ tinh hoặc tọa độ Google Maps. Nên làm cùng người có kinh nghiệm đọc bản đồ.

- **Căn 2 chạm:** ⚙ Cài đặt, Căn 2 chạm. Chạm một điểm rõ nét trên bản vẽ (góc thửa, góc nhà), rồi chạm đúng điểm đó trên ảnh vệ tinh. Lặp lại cho ít nhất 3 điểm rải đều. Bấm Căn 2 chạm lần nữa để kết thúc.
- **Điểm chuẩn Google Maps:** ghim một điểm rõ nét, bấm Mở Google Maps trong hộp ghim, giữ lâu đúng điểm đó trên ảnh Google và sao chép tọa độ. Vào ⚙ Cài đặt, Điểm chuẩn, dán tọa độ rồi bấm Thêm điểm chuẩn từ ghim. Nên có ít nhất 3 điểm. Xóa hiệu chỉnh để bỏ tất cả.
- **Tự khớp:** bật 🛰️ Vệ tinh, rồi ⚙ Cài đặt, Tự khớp: ứng dụng tự khớp ranh với đường nét trên ảnh. Nên đối chiếu lại vài thửa đã biết.
- **KTT, hệ quy chiếu, k0:** thông số phép chiếu VN-2000. Chỉ đổi khi biết rõ thông số của bản đồ, vì sai thông số làm lệch cả khu vực.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

5.26 Kích hoạt và chẩn đoán

- 🔑 **Kích hoạt:** bấm nút, dán mã kích hoạt (bắt đầu bằng MAPDGN-) vào hộp, bấm Kích hoạt; nút đổi thành "✔ Bản quyền" màu xanh. Mở đường link kích hoạt có kèm mã cũng tự kích hoạt. Cần mở ứng dụng bằng địa chỉ https. Mã được lưu trong trình duyệt của máy: đổi máy, đổi trình duyệt hoặc xóa dữ liệu trình duyệt thì dán lại mã.
- **Nhận mã và hỗ trợ:** liên hệ **Nguyễn Xuân Thủy – ĐT: 0972839747**. Mỗi mã cấp cho một người dùng.
- 🩺 **Chẩn đoán** (trong ⚙ Cài đặt): kiểm tra ảnh vệ tinh, quyền vị trí và tọa độ bản đồ, nêu nguyên nhân khi có lỗi. Khi cần hỗ trợ, bấm Sao chép báo cáo và gửi cho người hỗ trợ.

6. Xử lý sự cố

Triệu chứng	Cách xử lý
Không mở được file	File bản đồ từ 1 MB trở lên cần kích hoạt. Ứng dụng mở DGN V7, DGN V8 và DXF. File DWG: lưu sang DXF trước (AutoCAD: Save As, chọn DXF; MicroStation hoặc gCadas: mở rồi Save As DXF hoặc DGN; hoặc phần mềm miễn phí ODA File Converter).
Mở xong không thấy hình	Bấm ⤢ Vừa khung. Kiểm tra các lớp đang bật trong 🗂️ Lớp. Nếu dòng trạng thái ghi "chưa vẽ: loại ...", đó là các loại đối tượng ứng dụng chưa hiển thị.
Mã kích hoạt báo không đúng	Dán đủ cả dòng mã bắt đầu bằng MAPDGN-. Mã lô M8-2611 cần M8 bản 2026-11-01-e trở đi (số phiên bản ghi ở màn hình mở đầu): bản cũ hơn thì ⚙ Cài đặt, 🩺 Chẩn đoán, ↻ Xóa bộ nhớ đệm & tải lại. Vẫn lỗi: liên hệ Nguyễn Xuân Thủy – 0972839747.
Chữ tiếng Việt trong DXF bị lỗi font	Ứng dụng tự nhận chữ Unicode, bảng mã Windows-1258, phông TCVN3 (.VnTime, .VnArial...) và VNI (VNI-Times...) theo tên phông của kiểu chữ. Chữ dùng phông khác thì có thể còn lỗi; gửi file mẫu để được hỗ trợ.
DXF sai tỉ lệ (lớn hoặc nhỏ gấp 1000 lần)	File DXF không ghi đơn vị thì ứng dụng đoán và ghi "đơn vị: ... (đoán)" ở dòng trạng thái. Khi lưu DXF, chọn đơn vị bản vẽ (INSUNITS) là mét hoặc milimét.
Không thấy ảnh vệ tinh	Mở bằng Safari hoặc Chrome qua địa chỉ https, không mở trong khung xem trước. Kiểm tra nút 🛰️ Vệ tinh đang sáng. Vào ⚙ Cài đặt, ↻ Tải lại, rồi 🩺 Chẩn đoán. Mạng cơ quan có thể chặn máy chủ ảnh.
Không có vị trí hiện tại	Cấp quyền vị trí cho trình duyệt và bật Dịch vụ định vị; ra chỗ thoáng để có GPS.
Đo không đặt được điểm	Khi đo chỉ nhận đầu hoặc cuối đoạn thẳng. Phóng to rồi chạm gần đầu đoạn; giữ ngón tay để thấy ô vuông xem trước. Kiểm tra lớp chứa nét đó đang bật.
Chạm bản đồ không ra ghim	Đang Đo, Chọn, xem Thông tin thửa, Tách/Hợp, Bảng thuộc tính hoặc Căn 2 chạm thì chạm bản đồ làm theo lệnh đó. Thoát lệnh đó (hoặc bấm 📍 Ghim) để quay lại ghim điểm.
Vẽ không bắt đúng điểm mong muốn	Phóng to rồi chạm sát đỉnh; giữ ngón tay để xem ô bắt điểm trước khi nhấc tay. Chỉ lớp đang bật mới được bắt. Muốn đặt điểm tự do sát một đường khác thì phóng to thêm, nhập toạ độ, hoặc chọn chế độ Tắt ở nút ⌖. Xem nút ⌖ đang ở chế độ nào; bấm Về Tự động để trở lại như cũ.
File ..._ve-M8.dgn mở trong MicroStation chữ tiếng Việt bị lỗi	Chữ ghi theo mã TCVN3 với phông chữ tiếng Việt của bản đồ: máy cần có phông TCVN3 (.VnTime...) mà bản đồ đang dùng.
Tạo thửa ra ít thửa hoặc nhiều thửa "chưa có số"	Kiểm tra ô Ranh (lớp đường ranh) và ô Nhãn (lớp chữ số thửa) ở 📂 Hồ sơ, 🗺️ Bản đồ. Đường ranh phải khép kín; xem các chấm đỏ trong ⚠ Lỗi.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Triệu chứng	Cách xử lý
Phiếu, trích lục để trống số thửa	Bản đồ chưa có chữ số thửa và chưa nối .gtp: mở kèm file .gtp của tờ (số thửa tự lấy theo file) hoặc điền Số thửa ở ✎ Sửa thông tin.
Phiếu ghi số thửa, loại đất khác chữ nhãn trên bản đồ	Đã nối .gtp thì phiếu ghi theo .gtp; bảng thông tin nhắc chữ trên nhãn. Sai trong .gtp thì sửa ở 📋 Bảng thuộc tính (rồi Cập nhật file .gtp); chỉ muốn ghi khác cho phiếu thì điền tay ở ✎ Sửa thông tin.
Địa chỉ thửa thiếu xã, tỉnh	Điền ô "Xã, tỉnh ghi sau thôn / xứ đồng" trong ✎ Sửa thông tin (dùng cho cả tờ). Đã nối .gtp thì ô này tự lấy theo file.
File .gtp không nối được hoặc báo không khớp tờ	Chọn đúng file .gtp cùng tên tờ với bản đồ. M8 nối theo vị trí thửa trong file .gtp và báo số thửa trùng ở dòng trạng thái; toạ độ lệch đều thì M8 tự dời cho khớp.
Bấm Cập nhật nhưng file .gtp gốc không đổi	Trình duyệt trên điện thoại thường không cho ghi thẳng vào file: M8 tải về file .gtp mới, hãy chép đè lên file .gtp gốc (cùng tên) trong thư mục gCadas. Trên máy tính, dùng Chrome hoặc Edge để ghi thẳng.
Phiếu DGN mở trong MicroStation không thấy hình	Bấm Fit View (Ctrl+F) để xem toàn trang.
Diện tích đo báo ⚠ các cạnh cắt nhau	Sắp lại thứ tự điểm theo một vòng quanh thửa.
Tờ ghép nằm lệch, cách xa tờ đang mở	Xem dòng kiểm tra dưới tên tờ: tờ ghi theo kinh tuyến trục khác thì chọn đúng ở ô KTT (M8 gợi ý); "không giống VN-2000" là tờ dùng tọa độ giả định, không ghép đúng được. Kiểm tra kinh tuyến trục của tờ đang mở ở ⚙ Cài đặt.
Không gắn được tờ ghép	Chỉ ghép được file DGN, DXF. Bản dùng thử chỉ ghép file dưới 1 MB. Không ghép được chính tờ đang mở.
Bấm lệnh 📂 Hồ sơ mà không thấy file tải về	Lệnh một thửa đang chờ chạm thửa: xem dòng trạng thái, chạm vào trong thửa. Lệnh có hai file (PDF và Excel): trình duyệt hỏi cho phép tải nhiều file thì chọn Cho phép; iPhone hỏi từng file.
Mẫu thiếu tên chủ, giấy tờ, nguồn gốc	Các mục này lấy từ file .gtp: mở kèm file .gtp của tờ (mục 5.19) hoặc điền trong ✎ Sửa thông tin. Sổ địa chính cần nối .gtp.
Đánh số thửa xong nhưng file .gtp gốc chưa đổi	Số mới đã ghi vào bảng thuộc tính đang mở: bấm Cập nhật trong 📋 Bảng thuộc tính để ghi vào file .gtp (mục 5.19).
Shapefile mở trong QGIS, ArcGIS bị lệch	Kiểm tra kinh tuyến trục ở ⚙ Cài đặt trước khi xuất; trong QGIS, ArcGIS đặt hệ tọa độ VN-2000 cùng kinh tuyến trục, múi chiếu 3°.
Sửa chữ nhãn nhưng .gtp không đổi	Chữ phải nằm trên lớp Nhãn (ô Nhãn ở 📂 Hồ sơ, 🗺 Bản đồ) và ở trong thửa đã nối .gtp. Chỉ sửa nội dung chữ mới ghi vào .gtp (dời, xoá chữ thì không). Số thửa mới trùng số thửa khác trong tờ thì .gtp giữ số cũ và có thông báo ⚠.
Sơ đồ GCN in lệch vị trí trên phôi	In thử lên giấy trắng, đặt chồng lên phôi; nhập Lệch ngang, Lệch dọc (mm) ở hộp 🖨 Sơ đồ GCN rồi in lại. Khi in PDF chọn cỡ thực (100 %), không "Vừa trang". Phôi đã in sẵn tiêu đề, khung thì bỏ chọn In tiêu đề mục 4 và khung.
Vẫn thấy giao diện cũ sau khi cập nhật	Vào ⚙ Cài đặt, 🩺 Chẩn đoán, bấm ↻ Xóa bộ nhớ đệm & tải lại. Bản đồ và cài đặt vẫn giữ.

7. Lưu ý

- Diện tích, chiều dài tính trên mặt phẳng chiếu VN-2000, chưa hiệu chỉnh hệ số biến dạng: dùng để kiểm tra, tham khảo nhanh. Số liệu pháp lý theo quy trình đo đạc chính thức.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

- Thư viện, chỉnh sửa (☑ Chọn, ✏ Vẽ), thông tin thửa, phương án tách hợp và cài đặt chỉ lưu trong trình duyệt của máy; phần vẽ mới đưa sang MicroStation bằng Xuất DGN. Xóa dữ liệu trình duyệt hoặc đổi máy sẽ mất các dữ liệu đó; file bản đồ gốc không bị ảnh hưởng.
- File .gtp chỉ được ghi khi bấm Cập nhật (hoặc lưu file mới bằng 💾). Nên sao lưu thư mục gCadas trước khi cập nhật và đóng tờ bản đồ đó trong gCadas trong lúc ghi. Khi bắt đầu dùng, hãy thử trên một bản sao file .gtp rồi mở lại trong gCadas để kiểm tra.
- Tờ ghép chỉ để xem, không ghi vào tờ đang mở và không bắt điểm vào tờ ghép; cần dùng đối tượng của tờ ghép thì chép theo lớp (📋 Chép). Các file tờ ghép lưu trong Thư viện của trình duyệt trên máy này.
- Các mẫu của 📂 Hồ sơ đất đai được dựng theo mẫu của văn bản hiện hành; số liệu tự lấy từ bản đồ và file .gtp. Hãy đối chiếu mẫu với quy định đang áp dụng tại địa phương và kiểm tra số liệu trước khi in, ký. File PDF là ảnh trang in: cần sửa bảng thì dùng file Excel.
- Sơ đồ thửa đất in trên Giấy chứng nhận dựng theo Điều 39, Phụ lục 03 Thông tư 10/2024/TT-BTNMT (sửa đổi bởi Thông tư 23/2025/TT-BNNMT): kiểm tra hình thửa, chiều dài cạnh, thửa giáp ranh và in thử trước khi in lên phôi.
- Phiếu PL17, Trích lục, Bản vẽ tách hợp do ứng dụng lập cần được kiểm tra lại số liệu trước khi in và ký. Khi bắt đầu dùng phiếu DGN, hãy mở thử một phiếu trong MicroStation hoặc gCadas của đơn vị.

8. Bản quyền và liên hệ

M8 Mobile – Hướng dẫn sử dụng, phiên bản ứng dụng 2026-11-05-d, cập nhật ngày 05/11/2026.

Tác giả: Nguyễn Xuân Thủy.

Bản quyền © 2026 Nguyễn Xuân Thủy. Bảo lưu mọi quyền.

Ứng dụng M8 Mobile và tài liệu hướng dẫn này thuộc quyền tác giả của Nguyễn Xuân Thủy. Không sao chép, sửa đổi, phát hành lại toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mã kích hoạt cấp cho từng người dùng, không chia sẻ cho người khác.

MicroStation, gCadas, AutoCAD, Google Maps và các tên phần mềm khác thuộc chủ sở hữu tương ứng, được nhắc tới để mô tả khả năng đọc, ghi file.

Liên hệ nhận key kích hoạt và được hỗ trợ

Nguyễn Xuân Thủy – ĐT: 0972839747